

Günlük Ders Planı · Hafta 25

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 3 · Elektrik ve Manyetizma · Üreteç tasarım atölyesi: hedef gerilim, çalışma süresi ve güvenli tasarım ölçütlerinin birlikte değerlendirilmesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.3.5 — Pillerin seri ve paralel bağlanma durumlarını karşılaştırabilme. Bu ikinci haftada karşılaştırma bir tasarım kararına dönüşür.
Süreç bileşenleri	a) Bir cihaz kartındaki tasarım ölçütlerini ayırt eder ve hedef gerilimi karşılayan kol dizilişini belirler. b) Kol sayısı ile çalışma süresi, ağırlık ve maliyet arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplayarak kaydeder. c) Elde ettiği verilerle iki ya da daha çok ölçütü birlikte değerlendirerek tasarım kararını gerekçelendirir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Karar Verme · KB2.8 Sorgulama
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.4 Gerçeği Arama · E3.7 Sistematik Olma · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D14 Sabır
Okuryazarlık	OB1 Bilgi · OB4 Görsel · OB2 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tasarım savunması (akran değerlendirmeli, dört ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarı) · çıkış bileti (bir kanıt cümlesi ve bir sınır cümlesi) · Çalışma kâğıdı (analitik anahtar, 40 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, sınır koşulu, çoklu ölçütle eleme) · Teknoloji ve Tasarım (ürün künyesi ve tasarım ölçütü) · Coğrafya (arazi çalışmasında taşınabilirlik ve ağırlık)
Anahtar kavramlar	cihaz kartı · tasarım ölçütü · çalışma gerilimi aralığı · kol · kol içi diziliş · kol sayısı · pil paketi · özdeşlik koşulu · çalışma süresi · ağırlık ve maliyet sınırı · model sınırı
Ön koşul	Üreteçlerin seri ve paralel bağlanması (Hafta 24) kurulmuş kabul edilir: düz seride gerilimler toplanır, ters bağlı üretecin gerilimi çıkarılır, özdeş üreteçler paralelken grup gerilimi değişmez ve süre uzar. Bu hafta o kurallar yeniden öğretilmez , bir işi yapmak için kullanılır. Dersin ilk dakikalarında tek soruyla tazelenir: "Kol içine hücre eklersek ne değişir, yeni bir kol eklersek ne değişir?"

Kapsam sınırı	Bütün hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta kabul edilir; üretcin iç direnci bu düzeyde işlenmez ve hiçbir dosyada anılmaz. Paralel bağlanan kollar birbirinin özdeşidir; farklı gerilimli ya da farklı yaştaki hücrelerin paralellenmesi bir hesap konusu değil, bir güvenlik ve tasarım kuralı olarak işlenir. Devre çözümlerinde eşdeğer direnç bulunmaz; Hafta 22 ve 23'ün işlemleri buraya sızmaz. Çalışma süresi karşılaştırmaları kol sayısı ile oransaldır ve yaklaşık okunur; hücrenin yük kapasitesi üzerinden hesap yaptırılmaz. Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz ve denenmez.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Hücreler ideal ve özdeştir, bağlantı tellerinin direnci ihmal edilir. Bir kolun beslediği süre ölçümle verilir; kol sayısı arttıkça süre bu ölçümle oranlanır. Paket gerilimi kolun içindeki hücre sayısı ile, süre ise kol sayısı ile belirlenir. Bütün tasarımlar pille ya da öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynakla denenir.
Dikkat çekme	"Bu cihaza kaç pil koyalım?" sorusu sorulur ve cevabı verilmeden açık bırakılır. Sınıftan gelen karşı sorular tahtaya yazılır; liste ders sonuna kadar silinmez ve cihaz kartıyla karşılaştırılır.
Köprü kurma	Beypazarı'ndaki okul atölyesinin toprak nemi kaydedicisi için hazırlanmış cihaz kartı okunur ve ÇK 1-2 sınıfça çözülür. Kartın dört satırı tahtaya ayrı ayrı yazılır; hiçbir öneri bu dört satıra tek tek vurulmadan kabul edilmez.
Uygulama	Pil Paketi Tasarım Atölyesi (föy): grup bir cihaz kartı alır, kol içini ve kol sayısını ayrı ayrı belirler, paketin şemasını çizer, gerilimi, süreyi, ağırlığı ve maliyeti hesaplar, sonra tasarımını karşı gruba savunur ve akran ölçütleriyle değerlendirilir.
Çıkarım	Öneriler üç kapıdan sırayla geçirilir: gerilim, süre, ağırlık ya da maliyet. Bir kapıdan geçen önerinin ötekinde durabileceği gösterilir. Ölçülen sürenin modelin öngördüğünden kısa çıkması bir hata değil, modelin sınırı olarak yorumlanır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tasarım savunması (akran değerlendirmeli, dört ölçütlü anahtar) ve çıkış bileti. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: cihaz kartı iki satıra indirilir (yalnız gerilim aralığı ve süre) ve kol sayısı çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur. Zenginleştirme: iki ayrı hücre türü verilir, öğrenci ağırlık ve maliyeti de tartarak iki paketi karşılaştırır ve seçimini yazılı savunur.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · grup başına bir takım: en az altı özdeş hücre, iki pil yatağı, alıcı olarak küçük bir lamba ya da kumanda kutusu, voltmetre, ampermetre, mutfak terazisi, anahtar, bağlantı telleri · cihaz kartı kopyaları

Kapsam: Bu haftanın hiçbir dosyasında üretcin iç direncine girilmez ve eşdeğer direnç hesaplanmaz. Paralel bağlanan bütün kollar özdeştir; eşit olmayan kolların paralellenmesi yalnız bir güvenlik gerekçesiyle reddedilir, gerilimi hesaplanmaz. Süre karşılaştırmaları kol sayısı ile oransal ve yaklaşıktır. Sayım isteyen bir soru kurulmaz; bunun yerine karar, eleme, çürütme ve düzeltme maddeleri kullanılır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.3.5-a / -b / -c).

Hoca Notu · Üreteç Tasarım Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci bir cihaz kartına bakıp **kol içini** ve **kol sayısını** ayrı ayrı belirleyebilmeli, kurduğu paketi kartın her satırına tek tek vurabilmeli ve hiçbir öneriyi tek bir ölçüte bakarak kabul etmemelidir: **kaç volt, kaç saat, kaç hücre?**

Bu sürümde: (1) Tanım soruları en az iki ölçütü birlikte tartan karar sorularına dönüştürüldü; hiçbir madde tek adımda bitmiyor. (2) Ters takılan hücre artık yalnız bir çıkarma işlemi değil: kolların özdeşliğini bozduğu, bu yüzden ideal modelin o paket için bir gerilim vermediği işleniyor (ÇK 4 · Bağlam 3). (3) "Paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır" cümlesi ölçülen orana ve emniyet payına bağlandı; test 14 kararı iki ölçümün küçüğüne dayandırıyor (ÇK 7 · Beceri 13). (4) Mini testin altı maddesi yenilendi, çünkü çalışma kâğıdındaki maddelerin sayısı değiştirilmiş kopyasıydı: ortak çalışma bölgesi, bağlantı öncesi ölçüm, eksik kart satırı, sıkılaştıran ölçüt, hücre türü seçimi ve karttan geriye çıkarım (test 4, 5, 6, 7, 8, 9). (5) Şekillerdeki renk kodu kaldırıldı: doğru aday artık panel renginden ya da yeşil işaretten okunamıyor. Ş.6'daki kol gerilimleri de öğrenciye verilmeyip sorulur duruma getirildi. (6) Kısa devre bir sınav maddesi olmaktan çıkarılıp güvenlik kuralı olarak föyün ve kâğıdın başına alındı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Program bu çıktıda ideal, özdeş ve eş durumdaki hücrelerle nitel ve temel nicel bir model ister. Bu yüzden kitin hiçbir öğrenci dosyasında üreticinin iç yapısına ilişkin ileri kavramlar geçmez; ihmal edilen büyüklük öğrenciye "hücreler ideal kabul edilir" diye anlatılır. Eşdeğer direnç hesabı Hafta 22 ve 23'ün işidir, burada hiçbir soruda istenmez. Paket gerilimi kol içindeki hücre sayısı, çalışma süresi kol sayısı ile belirlenir ve süre karşılaştırmaları **oransal ve yaklaşıktır**. Farklı gerilimli, farklı türden ya da farklı yaştaki hücrelerin paralellenmesi hesaplanmaz, yalnız gerekçeyle reddedilir. Bir öğrenci kendiliğinden iç dirençten söz ederse yanlış sayılmaz, "o konu bu programın dışındadır" notu düşülür.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: KARTI BİR KEZ OKUYUP KENARA KOYMAK

Cihaz kartı bir giriş metni değildir, dersin **ölçme aracıdır**. Kartın dört satırını tahtanın kenarına alt alta yazın ve ders bitene kadar silmeyin. Sınıftan gelen her öneri için dört satırın dördüne de tek tek bakın ve her satırın karşısına bir **sayı** yazdırın. Bir öneriyi "gerilimi tutuyor" diye kabul eden sınıf, ağırlık satırını gördüğünde kendi kararını geri almak zorunda kalır; haftanın öğrettiği şey tam olarak budur. Süre satırını en sona bırakmayın, tersine ikinci sırada sorun: öğrencilerin çoğu gerilimden sonra doğrudan "tamam" demeye hazırdır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	"Bu cihaza kaç pil koyalım?" sorusu açık bırakılır; sınıfın karşı soruları tahtaya yazılır ve cihaz kartıyla karşılaştırılır.	Slayt 2-3 · ÇK senaryo
12 dk	Çalışma gerilimi aralığı kurulur: iki hücre az, dört hücre çok gelir. Kol içi kararı sınıfça verilir.	Slayt 4 · ÇK 1 · Ş.2
12 dk	Kol sayısı ile süre ilişkisi çizelge üzerinden kurulur; ağırlık sütunu aynı anda doldurulur.	Slayt 5 · ÇK 2 · Ş.3
12 dk	Ters takılan hücre yatakta gösterilir; kol özdeşliğinin bozulması ve güvenlik gerekçesi tartışılır.	Slayt 6 · ÇK 4 · Ş.4
15 dk	Pil Paketi Tasarım Atölyesi: gruplar kendi kartlarını alır, paketi kurar ve şemasını çizer.	Föy 1-2. adım
8 dk	Üç kapı şeması kurulur; iki aday tasarım aynı ölçütlerle karşılaştırılır ve biri elenir.	Slayt 7-8 · ÇK 5, 10
8 dk	Tasarım savunmaları karşılıklı dinlenir ve akran ölçütleriyle puanlanır.	Föy 3. adım · ÇK Beceri 12
5 dk	Çıkış bileti doldurulup kapıda toplanır; sonraki haftanın köprü sorusu açık bırakılır.	Föy 4. adım · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ikinci ders saatinin sonunda ya da bir sonraki derste 25 dakikada çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Karar Çizelgesi

TAHTAYA KURULACAK KARAR ÇİZELGESİ · HÜCRELERİ SINIF DOLDURUR

kartın satırı	ÖNERİ 1	ÖNERİ 2	ÖNERİ 3
Paket gerilimi aralıkta mı?	?	?	?
Süre en az kaç saat?	?	?	?
Paket ağırlığı kaç g?	?	?	?
Hücreler özdeş ve yeni mi?	?	?	?

bir sütunda ilk hayır görüldüğü anda o sütun kapatılır ve nedeni yazdırılır

Ş.H · dört ölçüt ve üç aday paket · hücreler kartın kutularında boş bırakılmıştır

Çizelgeyi **boş** kurun. Satırlara kartın dört ölçütünü, sütunlara sınıftan gelen üç öneriyi yazın; hücreleri sınıf doldursun. Bir sütunda ilk **hayır** görüldüğü anda o sütunu kapatın ve nedenini yazdırın; böylece eleme işleminin nasıl yürüdüğü görünür olur. En sık görülen tartışma, bütün ölçütleri tutan iki aday kaldığında çıkar: o zaman ikinci bir soru sorulur, hangi adayın **payı** daha büyüktür? Payı sıfır olan tasarımın bir ölçüm sapmasında kartı kaybedeceğini sınıfa siz söylemeyin, çizelgeden okutturun.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılğı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Paralel bağlarsak gerilim de artar."	Seri bağlamanın toplama refleksi paralel bağlamaya taşınıyor.	Dokuz hücreyi tek tek paralel bağlayan öneriyi çizdirip voltmetre değerini yazdırın: 1,5 V çıkar ve aralığın altındadır. Ardından "peki bu öneri neyi gerçekten uzatıyordu?" diye sorup süreyi adlandırtın. (ÇK 3 · test 8 ve 10 · Slayt 9)
"Daha çok pil her durumda daha iyidir."	Tasarım bir sayma işi sanılıyor; ölçütün bir üst sınırı olabileceği düşünülüyor.	Kola dördüncü hücreyi ekletin ve gerilimi hesaplattırın: aralığın üstüne çıkar. Hücrenin nereye eklendiğini ayırt ettirin: kol içi gerilimi, yeni kol süreyi değiştirir. (ÇK 1 ve 6 · test 3 · Bağlam 5 ve 6)
"Eski ve yeni pili birlikte kullanmak zararsızdır."	Hücreler birbirinin yedeği gibi görülüyor; kolların eşitlik koşulu bilinmiyor.	Kullanılmış hücrenin uçlarındaki gerilimi ölçtürün, sonra kolları birleştirip bağlantı telindeki akımı okutun. Isınan gövdeyi sınıfa gösterin ve süre kazancı olup olmadığını sorun. (ÇK 8 ve 14 · test 5)
"Ters takılan hücre devreyi keser."	"Ters" sözcüğünün günlük çağrışımı.	Tek kollu düzenekte ampermetre sıfırdan farklı okur. Paketin içindeyse daha ağır bir sonuç doğar: kol özdeşliği bozulur, kollar arasında istenmeyen akım oluşur. Kesilen yok, bozulan var. (ÇK 4 · Bağlam 3 · Slayt 6)
"Paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır."	Oransal model bir kesinlik vaadi gibi okunuyor.	Ölçülen süreyi modelin öngördüğüyle yan yana yazdırın ve oranı hesaplattırın. Farkın bir ölçüm hatası değil, modelin sınırı olduğunu söyletin; sonra emniyet payını tartıştırın. (ÇK 7 · Beceri 13 · test 13 ve 14 · Bağlam 7)
"Bir tasarım bir ölçütü tutuyorsa kabul edilir."	Kartın satırları bir liste değil, bir giriş metni sanılıyor.	Üç kapı şemasını kurun ve her öneriyi sırayla geçirtin. Bir kapıdan geçen önerinin ötekinde durduğu somut bir örnek gösterin; iki ölçütü birden tutan tasarım olmayan bir kart da verin. (ÇK 10 ve 11 · test 1 ve 7 · Bağlam 1)

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir çözümünde üretcin iç direnci geçmez ve eşdeğer direnç bulunmaz. Kolları eşit olmayan bir paket için **gerilim hesaplanmaz**; öğrenciye "ideal model bu paket için bir sayı vermez, böyle bir paket kurulmaz" dedirtilir. Süre karşılaştırmaları oransal ve yaklaşıktır: "yaklaşık üç katı" yeterlidir, ondalık kesinlik aranmaz. Bir maddede birkaç öneri değerlendiriliyorsa kökte "burada verilen öneriler için" yazar; hiçbir sıralama kapalı liste gibi sunulmaz.

GÜVENLİK · D16 SORUMLULUK

Atölyede yalnız pil ve öğretmen gözetimindeki düşük gerilimli ayarlı kaynak kullanılır; prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. **Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz**: paketin uçları birbirine telle doğrudan değdirilmez, yedek hücreler ceple ya da anahtarlıkla aynı kutuya konmaz. Masaya yalnız **özdeş, yeni ve aynı dolulukta** hücreler koyun; kullanılmış hücreyle yapılacak karşılaştırma ölçümü yalnız sizin gözetiminizde, kısa süreli ve tek bir hücreyle yapılır. Isındığını fark ettiğiniz her düzeneği hemen söktürün ve hücreyi kenara aldırın. Paket sökülürken önce anahtar açılır, sonra kollar ayrılır.

Ölçme Aracı 1 · Tasarım Savunması · Akran Değerlendirmeli Anahtar

Her grup kendi paketini karşı gruba beş dakikada savunur. Savunma dört ölçüt üzerinden puanlanır ve puanı **karşı grup** verir; siz yalnız anlaşmazlıkları çözersiniz. Toplam 16 puandır ve ÇK Beceri 12 bu araca hazırlıktır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Gelişiyor	1 · Başlangıç
Kavram	Kol içi ile kol sayısını iki ayrı karar olarak adlandırır.	İkisini ayırır, birini eksik anlatır.	İkisini tek bir karar gibi kullanır.	Seri ile paraleli karıştırır.
Kanıt	Kartın her satırını bir sayıyla karşılar.	Üç satırı sayıyla karşılar.	Yalnız gerilimi sayıyla verir.	Sayı yerine "daha iyi" der.
Şema	Kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunur.	Bir etiket eksiktir.	Kutuplar belirsizdir.	Şema yoktur.
Sınır	Modelin göstermediği bir şeyi örnekle söyler.	Sınırı kısa yazar.	Sınırı genel bir cümleyle geçer.	Sonucu kesin sunar.

Sık görülen savunma	Gösterdiği eksik	Nasıl kapatılır
"Gerilimi tuttu, tamam."	Kartı tek satırlık bir koşul sanıyor.	Kartın öteki satırları okutulur ve her biri için bir sayı istenir. (ÇK 10)
"En çok hücreyi kullandık, en iyisi bu."	Çokluğu bir ölçüt sanıyor.	Ağırlık ve üst sınır satırları hesaplattırılır; kola eklemekle kol eklemek ayırt ettirilir. (ÇK 1 ve 6)
"Süre tam iki katı olacak."	Oransal modeli kesinlik olarak okuyor.	Ölçülen orana bakılır ve emniyet payı sorulur. (ÇK 7 · Beceri 13)
"Elimizde ne varsa koyduk."	Özdeşlik koşulunu bilmiyor.	Kullanılmış hücrenin gerilimi ölçtürülür, kollar karşılaştırılır. (ÇK 8)
Kartı tutan iki tasarım getirmiş	Sonuca ulaşmış, payı tartmamış.	İki tasarımın payları yan yana yazdırılır ve hangisinin bir sapmaya dayanacağı sorulur. (ÇK 5)

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Bileti · Kullanım Notu ve Bütünsel Anahtar

Aşama	Öğretmenin işi
Önce	Biletin not olmadığı duyurulur; iki cümle istenir ve ikinci cümlelerin daha zor olduğu baştan söylenir.
Sırasında	Son beş dakikada dağıtılır ve kapıda toplanır. Ad yazılır, çünkü sonraki dersin açılışı bu biletlere göre kurulacaktır.
Sonra	Biletler üçe ayrılır: iki cümleyi de yazabilenler, yalnız kanıt cümlesini yazanlar ve hâlâ tek ölçütle karar verenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin girişine beş dakikalık bir kart okuma alıştırmaları eklenir.

Düzy	Bilette görülmesi gereken
3 · Tam	Kanıt cümlesinde kartın bir satırı bir sayıyla karşılanmış; sınır cümlesinde modelin göstermediği bir şey örnekle yazılmıştır.
2 · Kısmi	Kanıt cümlesi sayılıdır ama sınır cümlesi genel bir ifadedden ibarettir, ya da tersi.
1 · Başlangıç	İki cümle de "daha iyi oldu" türünden, sayısız ve ölçütsüzdür.
0	Bilet boşdur.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Kâğıdı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Ölçütleri ayırma	Kartın her satırını ayrı bir koşul olarak işler.	Bir satırı atlar, fark edip döner.	Yalnız gerilim ve süreye bakar.	Kartı tek koşul sanır.
Kol içini belirleme	Hedef gerilimi aralığın içine oturtur.	Doğru sayıyı bulur, üst sınırı anmaz.	Aralığı bir tek değere indirger.	Hücre sayısını rastgele seçer.
Kol sayısına karar verme	Süreyi kol sayısı ile oranlar ve payı yazar.	Oranı kurar, payı yazmaz.	Yalnız "uzar" der.	Süreyi gerilimle karıştırır.
Güvenlik ve özdeşlik	Kolların eşitlik koşulunu gerekçesiyle kullanır.	Koşulu bilir, gerekçesi zayıftır.	Yalnız "yapılmaz" der.	Karışık hücreyi sakıncasız sayar.
Kararı savunma	İki ölçütü birlikte tartıp bedelini yazar.	Doğru seçer, bedelini yazmaz.	Tek ölçütü seçer.	Karar vermez.

Puan 40 üzerindendir: 34–40 çok iyi · 26–33 iyi · 18–25 geliştirilmeli · 17 ve altı yeniden çalışılmalı. **Kısmi puan ölçütü:** hedef gerilimi tutturan ama üst sınırı hiç anmayan öğrenciye tam puanın dörtte üçü verilir. Süreyi kol sayısı yerine hücre sayısı ile oranlayan öğrenciye yarım puan verilir ve kâğıda "kaç kol, kaç hücre?" sorusu not edilir. Kolları eşit olmayan bir paket için bir gerilim değeri hesaplayan öğrenciye o şıktan puan verilmez; bu, haftanın çekirdek güvenlik kuralıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Cihaz kartındaki ölçütleri ayırt eder ve hedef gerilimi karşılayan kol dizilişini belirler.	1, 6	1, 4, 10, 12	1
b) Kol sayısı ile süre, ağırlık ve maliyet arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere veri toplar ve kaydeder.	2, 4, 7 · Beceri 13	2, 6, 13, 14	4, 7
c) İki ya da daha çok ölçütü birlikte değerlendirerek tasarım kararını gerekçelendirir.	3, 5, 8, 9, 10, 11 · Beceri 12, 14	3, 5, 7, 8, 9, 11, 15	2, 3, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 tasarım savunmasının taslağıdır ve 16 puanlık akran anahtarıyla okunur. Beceri 14 performans ve yansıtma sorusudur, nitel okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Cihaz kartı iki satıra indirilir: yalnız çalışma gerilimi aralığı ve en az süre. ÇK 2'nin kol sayısı çizelgesi hoca ile birlikte doldurulur; ağırlık sütunu ilk turda kapatılır, ikinci turda açılır. Kol içi kararı için hücreler masaya fiziksel olarak dizdirilir ve voltmetre her eklemekten sonra okutulur.
Zenginleştirme	Öğrenciye iki ayrı hücre türü verilir: biri daha ucuz ve hafif ama kolu kısa süre besler, öteki pahalı ve ağır ama uzun dayanır. Aynı kart için iki paket kurup ağırlık ve maliyeti de tartarak seçimini yazılı savunur. İç dirence ilişkin soru gelirse "o konu bu programın dışındadır" denip not aldırılır.
D16 Sorumluluk	Kısa devre yasağı, kullanılmış hücrenin yalnız gözetim altında ölçülmesi ve ısınan düzeneğin hemen sökülmesi kuralı.
D14 Sabır	Tasarım savunmasında karşı grubun kararını dinleyip itirazı ölçütle yapma; ilk turda elenen tasarımı düzeltip yeniden getirme.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Cihaz kartı, gerilim aralığı şeridi, paket şeması ve karar çizelgesi: Ş.1, Ş.2, Ş.4, Ş.5, Ş.7 ve föy şema alanı.
OB2 Veri Okuryazarlığı	Beceri 13: Ölçülen noktalarla model çizgisini karşılaştırma ve bir öngörüyü veriyle sınama.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 3 ve 11: bir öneriyi tek bir ölçümle çürütme ve hiçbir tasarımın tutmadığı bir kartı olduğu gibi bildirme.
SDB2.1 İletişim	Föyde tasarım savunması ve akran değerlendirmesi: itiraz kişiye değil ölçüte yapılır.
Sonraki hafta köprüsü	Dersin son dakikalarında tahtada cihaz kartı bırakılır ve tek soru sorulur: "Bu paketlerde gerilim birkaç voltta ve elimizle tutabiliyorduk; duvardaki prizde neden aynı rahatlıkla çalışamayız ve bizi orada ne koruyor?" Cevap verilmez; öneriler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Elektrik tehlikeleri ve korunma yolları sonraki haftanın konusudur, bu hafta hiçbir dosyada açılmaz.

Gerilim mi, Süre mi, Güvenlik mi: Pil Paketini Sen Tasarla

FİZ.10.3.5

a · tasarım ölçütlerini ayırır

b · süre, ağırlık ve maliyet verisini kaydeder

c · ölçütleri birlikte tartıp karar verir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.4 · KB2.14

OB2 · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Geçen hafta kurulu bir düzeneğe bakıp gerilimini okuyordun. Bu kâğıtta iş tersine dönüyor: önüne bir **cihaz kartı** konuyor ve düzeneği sen kuracaksın. Kartta hiçbir zaman tek bir istek yoktur; en az iki istek aynı anda tutulmak zorundadır. Bu yüzden her soruda kararını verdikten sonra kendine şunu sor: **kaç volt, kaç saat, kaç hücre?** Üçüne birden sayı yazamadığın hiçbir tasarım bitmiş sayılmaz.

KÂĞIT BOYUNCA GEÇERLİ VARSAYIMLAR

- Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı doluluktadır:** bir hücrenin uçları arasındaki gerilim, çekilen akımdan bağımsız olarak sabit sayılır. Bağlantı tellerinin direnci ihmal edilir.
- Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler:** bir kol içinde hücreler seri dizilir ve gerilimleri toplanır. Aynı kolun özdeşleri paralel bağlanırsa paket gerilimi değişmez, ana kol akımı kollar arasında paylaşılır ve süre kol sayısı ile oranlanır.
- Süreler yaklaşık okunur:** "yaklaşık iki katı", "yaklaşık üç katı" denir. Hücrenin içindeki yük deposu üzerinden hesap yapılmaz, eşdeğer direnç bulunmaz.
- Paralel bağlanacak kollar birbirinin özdeşi olmak zorundadır.** Kolların gerilimi eşit değilse o paket için bir gerilim değeri **hesaplanmaz**; böyle bir paket kurulmaz.

Güvenlik: Bu kâğıttaki bütün paketler pille ya da öğretmenin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla denenir. Prizle ve şebeke hattıyla hiçbir deneme yapılmaz. **Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz:** paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı cebe konmaz. Isındığını fark ettiğin düzeneği hemen söküp öğretmenine haber ver.

SENARYO DOSYASI · BEYPAZARI'NDA BİR OKUL ATÖLYESİ BAHÇEYE KAYDEDİCİ KOYUYOR

Beypazarı'nda bir okulun tasarım atölyesi, bahçedeki fidanlığa **TN-4 toprak nemi kaydedicisi** yerleştirecektir. Cihazın kutusundan çıkan kart aşağıdadır ve kartın **dört satırının dördü de bağlayıcıdır**: biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez.

Atölyede yalnız **özdeş, yeni ve aynı dolulukta 1,5 V hücreler** vardır; her hücre **24 g** gelmektedir. Ekip bir ön ölçüm yapmıştır: **üç hücreden kurulu tek bir seri kol** bu kaydediciyi **14 saat** beslemektedir.

TN-4 TOPRAK NEMİ KAYDEDİCİSİ · CİHAZ KARTI

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,0 V – 5,5 V
En az çalışma süresi	36 saat
En çok paket ağırlığı	240 g
Hücrelerin durumu	özdeş ve yeni

ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,5 V
Hücre kütlesi	24 g
Üç hücrelik kol	14 saat

dört satırın dördü de bağlayıcıdır, biri tutmuyorsa tasarım kabul edilmez

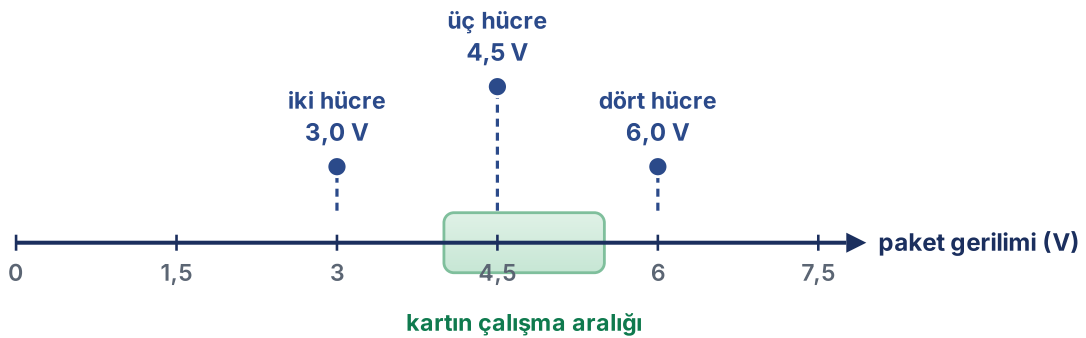
Ş.1 · TN-4 kaydedicisinin cihaz kartı ve atölyedeki hücrenin künyesi

1

Kol İçini Karara Bağla FİZ.10.3.5-a

Şekildeki gerilim şeridinde bir kola konabilecek hücre sayıları ve verdikleri paket gerilimi işaretlidir. **a)** Kartın çalışma aralığına düşen diziliş hangisidir? Paket gerilimini işlemle yazınız. **b)** Şeritteki öteki iki diziliş neden elenir? İkisini **ayrı ayrı** gerekçelendiriniz; biri aralığın altında, öteki üstündedir ve bunların sonuçları aynı değildir. **c)** Seçtiğiniz kol kartın süre satırını da karşılıyor mu? Ön ölçümü kullanarak karar veriniz ve kartın bu soruda hangi **iki** satırının aynı anda tartışıldığını yazınız.

bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi



taralı şerit kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç dizilişin paket gerilimidir

Ş.2 · bir kola konan hücre sayısına göre paket gerilimi · taralı şerit kartın çalışma aralığıdır

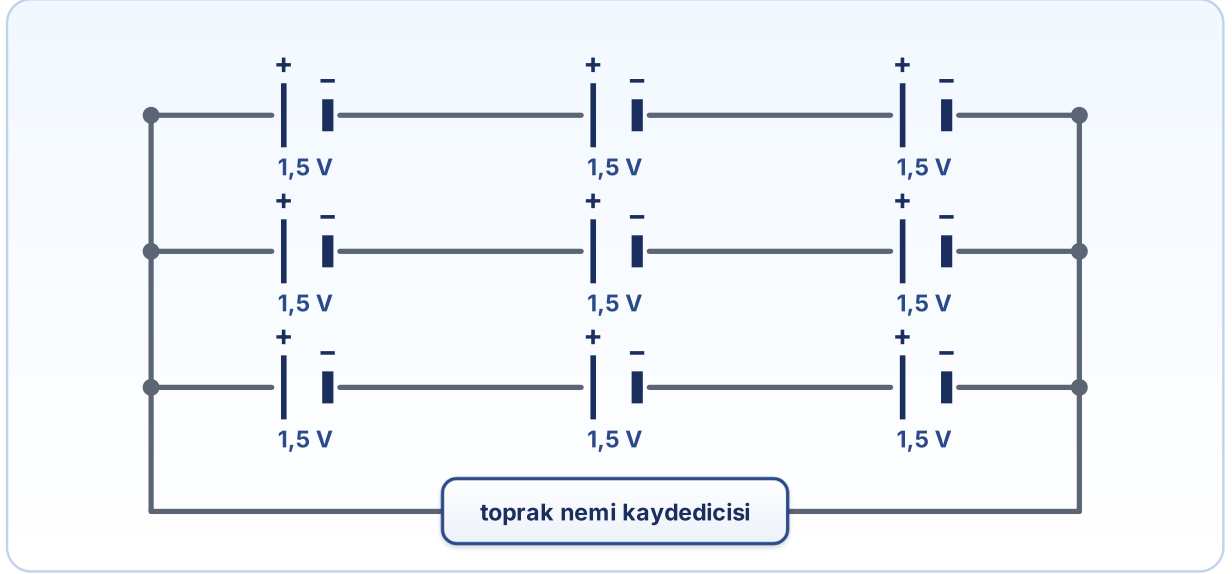
Kolda hücre sayısı	Paket gerilimi	Kartın gerilim satırına göre durumu
2 hücre	3,0 V	aralığın altında, cihaz açılmaz
3 hücre	4,5 V	aralığın içinde, uygun
4 hücre	6,0 V	aralığın üstünde, cihaz zarar görür

BEKLENEN CEVAP

a) Aralığa düşen diziliş **üç hücrelik koldur**: $1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 \text{ V}$ ve bu değer 4,0 V ile 5,5 V arasındadır. **b)** İki hücre 3,0 V verir; bu değer aralığın **altındadır**, kaydedici açılmaz ve kutu hiç çalışmaz. Dört hücre 6,0 V verir; bu değer aralığın **üstündedir**, kaydedici çalışır ama zarar görür. İki eleme aynı türden değildir: birincisi bir başarısızlık, ikincisi bir hasardır, bu yüzden dört hücrelik kol daha tehlikelidir. **c)** Hayır, karşılamaz: seçtiğimiz tek kol yalnız **14 saat** besler, oysa kart **en az 36 saat** istemektedir. Bu maddede kartın **gerilim aralığı** ile **en az süre** satırı aynı anda tartılmıştır; gerilim tutmuş, süre tutmamıştır, dolayısıyla tasarım henüz bitmemiştir.

Süreyi uzatmanın yolu kola hücre eklemek değil, üç hücrelik kolun **özdeşini** kurup paralel bağlamaktır. **a)** Çizelgeyi doldurunuz; paket gerilimi sütununda her satıra aynı değeri yazacaksınız, nedenini de bir cümleyle belirtiniz. **b)** Kartın **hem** süre **hem** ağırlık satırını birlikte karşılayan kol sayısı hangisidir? Elediğiniz iki satır için elemanın hangi ölçütten geldiğini ayrı ayrı yazınız. **c)** Seçtiğiniz tasarımın süre **payı** ve ağırlık **payı** ne kadardır? Bir tasarımın payının büyük olması neden önemlidir?

ÜÇ HÜCRELİK KOLUN ÜÇ ÖZDEŞİ PARALEL BAĞLANMIŞTIR



düğümger dolu daireyle gösterilmiştir, üç kolun içindeki diziliş birbirinin aynıdır

Ş.3 · üç hücrelik kolun özdeşleri paralel bağlanmışır · düğümger dolu daireyle gösterilmiştir

Kol sayısı	Hücre sayısı	Paket gerilimi	Beklenen süre	Paket ağırlığı
1	3	4,5 V	14 saat	72 g
2	6	4,5 V	28 saat	144 g
3	9	4,5 V	42 saat	216 g
4	12	4,5 V	56 saat	288 g

BEKLENEN CEVAP

a) Paket gerilimi bütün satırlarda **4,5 V**'tur, çünkü kollar birbirinin özdeşidir ve hepsi aynı iki düğüm arasındadır; kol eklemek kolun içindeki hücre sayısını değıştirmez. Hücre sayıları 6, 9 ve 12; süreler 28, 42 ve 56 saat; ağırlıklar 144, 216 ve 288 g olur. **b)** İki ölçütü birlikte karşılayan **üç koldur**: 42 saat $\geq$ 36 saat ve 216 g $\leq$ 240 g. İki kol **süre ölçütünden** elenir, çünkü 28 saat 36 saatin altındadır. Dört kol **ağırlık ölçütünden** elenir, çünkü 288 g 240 g'ı aşar; süresi fazlasıyla yeterli

olduğu hâlde kart yine de tutmaz. **c)** Süre payı $42 - 36 = 6$ saat, ağırlık payı $240 - 216 = 24$ g'dır. Pay önemlidir, çünkü ölçülen süre her zaman modelin öngördüğü kadar çıkmaz; payı sıfır olan bir tasarım küçük bir sapmada kartı kaybeder.

3

Dokuz Hücreyi Yan Yana Dizen Öneri FİZ.10.3.5-c

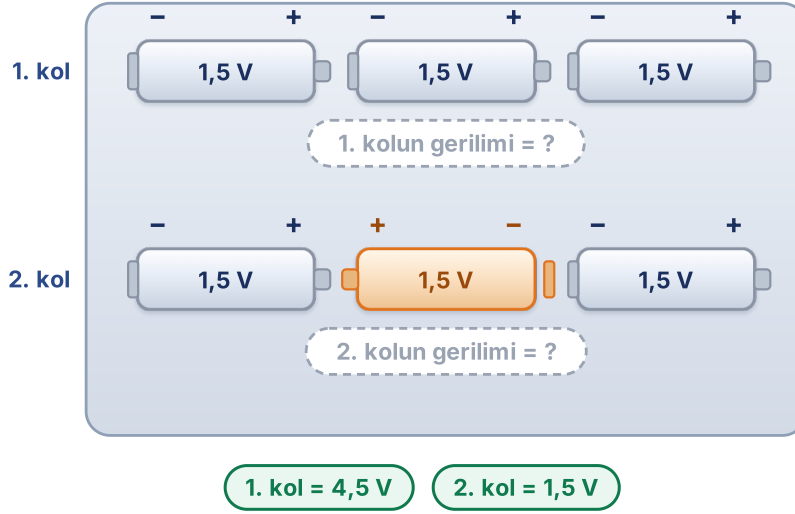
Atölyeden bir öğrenci şöyle diyor: "**Dokuz hücrenin hepsini yan yana, uzun uçları aynı düğüme gelecek biçimde bağlayalım; hem gerilim 13,5 V olur hem de süre dokuz katına çıkar.**" **a)** Bu öneride paket gerilimi kaç V olur? Bulduğunuz değeri kartın aralığıyla karşılaştırınız ve kaydedicinin ne yapacağını yazınız. **b)** Önerinin süreyle ilgili bölümü tek başına doğru mudur? Doğru olsa bile bu tasarımın neden bir işe yaramadığını açıklayınız. **c)** Bu öneriyi çürütmek için atölyede yapılacak **tek bir ölçümü** yazınız: hangi aleti nereye bağlar, hangi değeri beklersiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Dokuz özdeş hücre tek tek paralel bağlandığında her biri aynı iki düğüm arasındadır, dolayısıyla paket gerilimi tek bir hücreninki kadar, yani **1,5 V** olur. Paralel bağlamada gerilimler toplanmaz; 13,5 V diye bir sonuç doğmaz. Bu değer kartın aralığının **altındadır**, kaydedici hiç açılmaz. **b)** Süreyle ilgili bölüm tek başına doğrudur: dokuz kol arasında paylaşılan akım her hücreye dokuzda bir düşer ve paket uzun dayanır. Ama **çalışmayan bir cihazın uzun dayanması bir kazanç değildir**; gerilim kapısından geçemeyen bir öneri için süre hesaplamak boşunadır. **c)** Voltmetreyi paketin iki ucuna bağlayıp okumak yeterlidir. Beklenen değer **1,5 V**'tur; öneri sahibinin söylediği 13,5 V çıkmadığı anda iddia çürümüş olur.

Nallıhan'da bir orman gözlem kutusunun paketi üçer hücrelik iki koldan kurulmuştur ve hücrelerin hepsi özdeş **1,5 V**'luktur. Bakım sırasında yataktaki hücrelerden biri şekildeki gibi ters oturtulmuştur. **a)** İki kolun uçları arasındaki gerilimleri ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Bu iki kol paralel bağlanabilir mi? Kararınızı kolların **özdeşlik koşuluyla** gerekçelendiriniz ve gerçek düzenekte ne olacağını yazınız. **c)** Bakımcı "ters hücre yolu keser, zaten hiçbir şey çalışmaz" diyor. Bu cümleyi değerlendiriniz ve ters takmanın bu pakette neden yalnız bir gerilim düşüşünden **daha ağır** bir sonuç doğurduğunu açıklayınız.

GÖZLEM KUTUSUNUN İKİ KOLLU PİL YATAĞI



ters oturan hücre turuncu çizilmiştir, çıkıntılı uç artı uçtur

Ş.4 · iki kollu pil yatağı üstten görünüş · ters oturan hücre turuncu çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Üstteki kolda üç hücre de aynı yöndedir: $1,5 + 1,5 + 1,5 = 4,5 \text{ V}$. Alttaki kolda ortadaki hücre terstir, onun gerilimi toplamdan çıkarılır: $1,5 + 1,5 - 1,5 = 1,5 \text{ V}$. **b)** **Bağlanamaz.** Paralel bağlanacak kolların uçları aynı iki düğüme geldiği için gerilimlerinin eşit olması gerekir; burada $4,5 \text{ V}$ ile $1,5 \text{ V}$ arasında $3,0 \text{ V}$ 'luk bir fark vardır ve özdeşlik koşulu bozulmuştur. Bu yüzden böyle bir paket için ideal modelle bir gerilim değeri **hesaplanmaz**. Gerçek düzenekte iki kol arasında, aradaki farkı sınırlandıracak bir alıcı bulunmadığı için büyük bir akım dolaşır; hücreler ısınır ve kalıcı hasar görebilir. Doğru davranış paketi sökmek ve ters hücreyi düzeltmektir. **c)** Cümle yanlıştır. Ters takılan hücre yolu kesmez: tek kollu bir dizide ampermetre sıfırdan farklı bir değer okur, yalnız grup gerilimi düşer. Bu pakette ise sonuç daha ağırdır, çünkü **bozulan şey yalnız bir sayı değil, paralel bağlamanın koşuludur**; kutu çalışmamakla kalmaz, düzenek tehlikeli duruma gelir.

Güdü'l'de bir yayla telsiz tekrarlayıcısı için yazılan şartnamede üç sınır vardır: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V**, kesintisiz çalışma **30 saatten** az olmayacak, paket **300 g**'ı geçmeyecek. Depoda iki ayrı hücre türü vardır. **A türü**: 1,5 V, 24 g; dört hücrelik tek kol tekrarlayıcıyı 11 saat besler. **B türü**: 3,0 V, 40 g; iki hücrelik tek kol aynı tekrarlayıcıyı 15 saat besler. Aynı paketin içine iki ayrı tür konamaz. **a)** Her iki türle de 6,0 V'luk bir kol kurunuz ve kaç hücre gerektiğini yazınız. **b)** Çizelgeyi doldurunuz: her aday için kol sayısını, toplam hücre sayısını, beklenen süreyi ve ağırlığı bulunuz. **c)** Hangi adayı seçerdiniz? Seçiminizi **iki ölçütle** gerekçelendiriniz ve seçmediğiniz adayın hangi koşulda öne geçeceğini de yazınız.

Aday	Kolda hücre	Kol sayısı	Toplam hücre	Süre	Ağırlık
A türü paket	4	3	12	33 saat	288 g
B türü paket	2	2	4	30 saat	160 g

BEKLENEN CEVAP

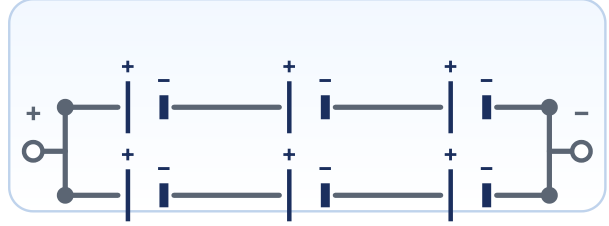
a) A türüyle 6,0 V için **dört hücre** gerekir ($4 \times 1,5 = 6,0$ V). B türüyle aynı gerilim **iki hücreyle** elde edilir ($2 \times 3,0 = 6,0$ V). İki değer de kartın 5,4 V – 7,2 V aralığındadır. **b)** A türünde tek kol 11 saat verdiği için 30 saati aşmak üzere **üç kol** gerekir: 12 hücre, 33 saat, 288 g. B türünde tek kol 15 saat verdiği için **iki kol** yeter: 4 hücre, 30 saat, 160 g. İki aday da kartın üç satırını da tutmaktadır. **c)** İki seçim de savunulabilir, ama savunma ölçütlere dayanmalıdır. **B türü paket** ağırlıkta çok öndedir (160 g, payı 140 g) ve yalnız dört hücreyle kurulur; buna karşılık süre payı **sıfırdır**, ölçülen süre modelin öngördüğünden azıcık kısa çıkarsa kart kaybedilir. **A türü paket** ise 3 saatlik bir süre payı verir, ama ağırlık payı yalnız 12 g'dır ve üç kat hücre ister. Arazide ağırlık belirleyiciyse B, kesintisizlik belirleyiciyse A seçilir; ikisi de "daha iyi" değil, **farklı bedellidir**.

Kızılcahamam'da bir kar kalınlığı ölçüm direği yalnız **2,7 V** ile **3,6 V** arası gerilimlerde açılmakta, ölçüm için de **36 saatlik** kesintisiz bir süre beklenmektedir. Elde tam **altı adet özdeş 1,5 V hücre** vardır; iki hücrelik tek bir kol bu direği 13 saat beslemektedir. Şekilde aynı altı hücrenin dört ayrı dizilişi verilmiştir. **a)** Çizelgede her dizilişin paket gerilimini yazınız. **b)** Kartın iki satırını da tutan diziliş hangisidir? Süresini hesaplayınız. **c)** Bir arkadaşınız "D1 en uzun dayanır, çünkü altı hücrenin hepsi kullanılıyor" diyor. Bu cümleyi **iki ölçütle birden** değerlendiriniz.

D1 · 6 hücre seri, 1 kol



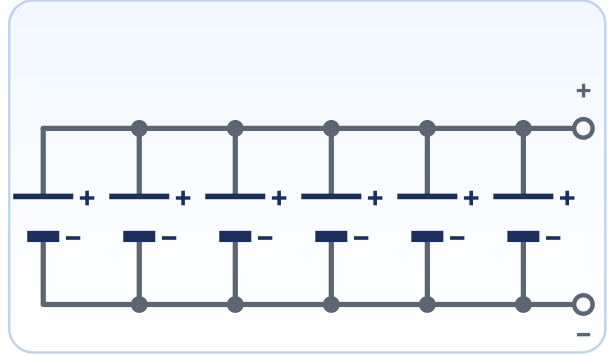
D2 · 3 hücre seri, 2 kol



D3 · 2 hücre seri, 3 kol



D4 · 1 hücre, 6 kol



aynı altı hücrenin dört dizilişi, dört şema aynı ölçekte çizilmiştir, her hücre 1,5 V'tur

Ş.5 · aynı altı hücrenin dört dizilişi · dört şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

Diziliş	Kol içi ve kol sayısı	Paket gerilimi	Karta göre durumu
D1	6 hücre seri, 1 kol	9,0 V	aralığın üstünde
D2	3 hücre seri, 2 kol	4,5 V	aralığın üstünde
D3	2 hücre seri, 3 kol	3,0 V	aralığın içinde
D4	1 hücre, 6 kol	1,5 V	aralığın altında

BEKLENEN CEVAP

a) Paket gerilimini kol içindeki hücre sayısı belirler: D1 için $6 \times 1,5 = 9,0 \text{ V}$; D2 için $3 \times 1,5 = 4,5 \text{ V}$; D3 için $2 \times 1,5 = 3,0 \text{ V}$; D4 için $1,5 \text{ V}$. **b)** Yalnız **D3** aralığa düşer. Üç kol bulunduğu için süre $3 \times 13 = 39$ saat olur ve 36 saatlik istek 3 saatlik bir payla karşılaşılır. D1 ile D2 aralığın üstündedir ve direğe

zarar verir; D4 aralığın altındadır, direk açılmaz. **c)** Cümle iki ölçütte birden yanlıştır. **Süre ölçütünde** yanlıştır, çünkü süreyi belirleyen şey kullanılan hücre sayısı değil **kol sayısıdır**; D1'de kol sayısı birdir, oysa D2'de iki, D3'te üç, D4'te altı kol vardır. Kol sayısı en küçük olan D1, dört diziliş içinde en kısa süre veren diziliştir. **Gerilim ölçütünde** de yanlıştır, çünkü D1'in 9,0 V'u aralığın çok üstündedir ve direk zarar görür. Altı hücrenin hepsini kullanmak tek başına hiçbir ölçütü karşılamaz.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Altı soruda da aynı üç sayıyı aradın: kaç volt, kaç saat, kaç hücre? Şimdi geri dön ve denetle: bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **aralığıyla** karşılaştırdın mı, yoksa yalnız bir hedefe mi baktın? Bir süre hesabında kol sayısı yerine hücre sayısı ile çarptıysan üstünü çiz: süreyi uzatan şey kol eklemektir. Kolları eşit olmayan bir paket için bir gerilim değeri yazdıysan onu da sil ve yerine "bu paket kurulmaz" yaz. Bundan sonraki sorularda ölçülen bir süreyi modelin öngördüğüyle yüzleştirecek, kullanılmış bir hücrenin pakete ne yaptığını tartacak ve hiçbir tasarımın tutmadığı bir kartla karşılaşacaksın.

7

Çamlıdere'de Ölçülen Süre Beklenenden Kısa FİZ.10.3.5-b

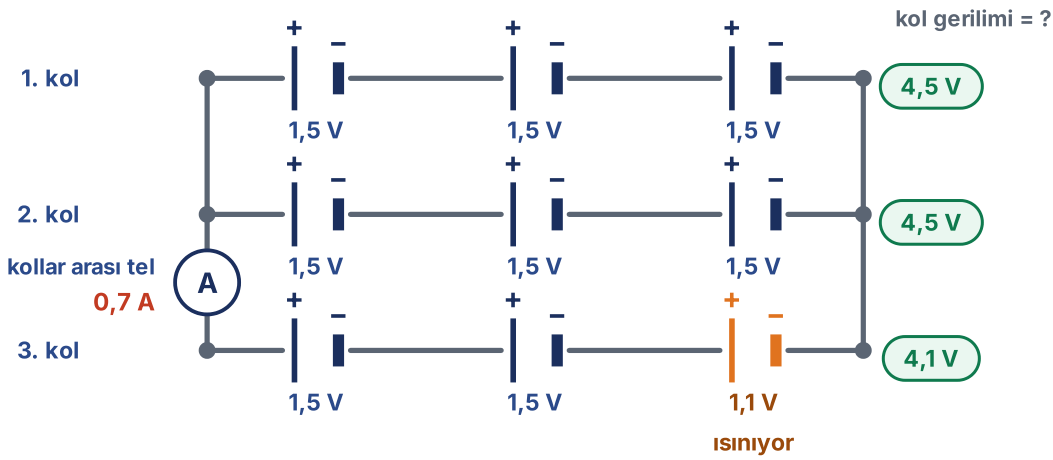
Çamlıdere'de bir kuş gözlem kamerası için kurulan paket kartın **en az 120 dakika** kayıt isteğini karşılamalıdır. Tek kol bu kamerayı **70 dakika** çalıştırmaktadır. Ekip bu kolun tıpatıp aynısını kurup ikisini paralel bağlar, sonra yeni süreyi ölçer: **128 dakika**. **a)** Oransal model iki kol için kaç dakika öngörüyordu? Ölçülen sürenin tek kola oranını bulunuz. **b)** Bu tasarım kartı tutuyor mu? Kararınızı payı yazarak veriniz. **c)** Ölçülen oranın 2'den küçük çıkması bir ölçüm hatası mıdır? Bu sonucun **modelin sınırı** hakkında söylediğini yazınız. **ç)** Kart 120 dakika yerine 150 dakika isteseydi ne yapardınız? Yeni tasarımın beklenen süresini ölçülen orana göre **tahmin** ediniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Model iki kol için $2 \times 70 = 140$ dakika öngörüyordu. Ölçülen oran $128 \div 70 \approx 1,83$ 'tür, yani ikinin biraz altındadır. **b)** Tutuyor: 128 dakika, kartın istediği 120 dakikadan büyüktür. Ama pay yalnız **8 dakikadır**; bu, tasarımın sınıra çok yakın geçtiğini gösterir ve soğuk bir günde ya da başka bir kamerada kartın kaybedilebileceği anlamına gelir. **c)** Hayır, ölçüm hatası değildir. Bizim kullandığımız model hücreleri **ideal** sayar; gerçek hücreler ise tam olarak özdeş değildir, sıcaklığa göre davranışları değişir ve alıcının çektiği akım kayıt boyunca sabit kalmayabilir. Oransal model bir **kesinlik vaadi değil, bir tahmin aracıdır**; "paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır" cümlesi bu yüzden düzeltilmelidir: süre uzar, yaklaşık iki katına çıkar, tam iki katı olmayabilir. **ç)** Üçüncü bir özdeş kol eklenir. Model $3 \times 70 = 210$ dakika öngörür; ölçülen oran her kolda benzer biçimde 1,83 katsayısıyla işlerse beklenen süre kabaca $70 \times 2,7 \approx 190$ dakika dolayında olur. Bu değer 150 dakikayı geniş bir payla aşar, yani tasarım bu kez güvenli bölgededir.

Seben'de bir sera havalandırma kumandasının paketine üçüncü bir kol eklenecektir, ancak çekmecede yalnız iki yeni hücre vardır. Teknisyen üçüncü hücre olarak kullanılmış bir hücre koyar. Yeni hücrelerin uçlarında **1,5 V**, kullanılmış hücrenin uçlarında **1,1 V** ölçülmektedir. Üç kol birbirine bağlandıktan sonra kolları birleştiren telde ölçüm yapılmış, ampermetrede **0,7 A** görülmüş ve kullanılmış hücrenin gövdesinin ısındığı fark edilmiştir. **a)** Üçüncü kolun gerilimini hesaplayıp öteki kollarınkiyle karşılaştırınız. **b)** Ampermetrenin okuduğu akım kumandadan mı geçmektedir? Isınmayı da kullanarak bu akımın nereden nereye gittiğini açıklayınız. **c)** Teknisyen "çekmecede yeni hücre kalmamıştı, bu da iş görür" diyor. Bu cümleyi **süre** ve **güvenlik** ölçütleriyle birlikte değerlendiriniz ve doğru davranışı yazınız.

kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler



Isınan kullanılmış hücre turuncu çizilmiştir, ampermetre kolları birleştiren telde bağlıdır

Ş.6 · kollar birleştirildikten sonra alınan ölçümler · ısınan hücre turuncu çizilmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Üçüncü kolun gerilimi $1,5 + 1,5 + 1,1 = 4,1 \text{ V}$ 'tur; öteki iki kol ise $3 \times 1,5 = 4,5 \text{ V}$ vermektedir. Aradaki $0,4 \text{ V}$ 'luk fark kolların özdeş olmadığını gösterir, yani paralel bağlamanın koşulu sağlanmamıştır. **b)** Hayır, bu akım kumandadan geçmemektedir; ampermetre **kollar arasındaki** telde bağlıdır. Gerilimi büyük olan kollar, gerilimi küçük olan kola doğru akım göndermektedir ve bu akımı sınırlayacak bir alıcı yoktur. Isınan gövde de bunu doğrular: enerji kumandaya gitmek yerine hücrelerin içinde ısıya dönüşmektedir. **c)** Cümle iki ölçütte birden yanlıştır. **Süre ölçütünde** yanlıştır, çünkü kullanılmış hücre pakete süre eklemeyiz; tersine yeni hücreler ona akım gönderdiği için paket daha çabuk tükenir. **Güvenlik ölçütünde** yanlıştır, çünkü ısınma kalıcı hasara ve sızıntıya yol

açabilir. Doğru davranış şudur: kullanılmış hücre paketten çıkarılır, üçüncü kol ancak üç yeni ve özdeş hücre bulunduğunda kurulur; bulunamıyorsa paket iki kolla bırakılır ve kartın süre satırı yeniden değerlendirilir.

9

Dörtdivan'da Kapalı Paketin İçini Okumak FİZ.10.3.5-c

Dörtdivan'da bir yol gözlem kutusunun pil paketi kapalı bir kutu içindedir ve içine bakılamamaktadır. Bilinenler şunlardır: paketteki bütün hücreler **özdeş 1,5 V**'luktur, voltmetre paketin uçlarında **9,0 V** okumaktadır ve paket, aynı kutuyu tek bir kolun beslediği sürenin **iki katı** kadar dayanmaktadır. **a)** Bir kolda kaç hücre vardır ve pakette kaç kol bulunmaktadır? İki kararı da ayrı ayrı gerekçelendiriniz. **b)** Pakette toplam kaç hücre vardır? **c)** Aynı hücreleri hiç eksiltmeden, bu kez **18,0 V**'luk bir paket kurmak isteseydiniz kaç kol kurabilirdiniz ve süre nasıl değişirdi? **ç)** Bu iki hesabınızı kullanarak "gerilimi büyütmek süreyi de uzatır" cümlesini değerlendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) Paket gerilimini kol içi belirler: $9,0 \div 1,5 = 6$ **hücre** bir kolda seri bağlıdır. Süreyi ise kol sayısı belirler: paket tek kolun **iki katı** dayandığına göre pakette **iki kol** vardır. İki karar ayrı verilir, çünkü biri gerilimden, öteki süreden okunur. **b)** Toplam $6 \times 2 = 12$ **hücre** bulunmaktadır. **c)** 18,0 V için bir kolda $18,0 \div 1,5 = 12$ hücre gerekir. Elimizde tam 12 hücre olduğuna göre yalnız **tek bir kol** kurulabilir; ikinci kol için 12 hücre daha gerekirdi. Süre tek kolunki kadar kalır, yani şimdikin **yarısına** iner. **ç)** Cümle yanlıştır ve iki hesabım bunu gösterir. Aynı 12 hücreyle gerilimi 9,0 V'tan 18,0 V'a çıkardığımda süre iki katından tek katına düştü. Gerilimi büyütmek hücreleri kol **içine** toplamak demektir ve bu, kol sayısını kaçınılmaz olarak azaltır; kol sayısı azaldıkça süre kısalır. Sabit sayıda hücreyle gerilim ile süre birbirinin karşısındadır.

Taraklı'da bir köy konağının hava istasyonu için dört teklif gelmiştir. Kartın dört satırı şöyledir: gerilim bandı **5,4 V – 7,2 V** olacak; kesintisiz süre **48 saatin** altına düşmeyecek; pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak; hücrelerin tümü **özdeş ve yeni** olacak. Hücreler 1,5 V'luktur ve dört hücrelik tek bir kol bu istasyonu **17 saat** beslemektedir. **a)** Şekildeki çizelgeyi doldurunuz: her teklifin paket gerilimini, süresini ve hücre sayısını hesaplayıp uygun olup olmadığını yazınız. **b)** Kabul edilen teklif hangisidir? Elenen üç teklifin her biri için eleminin **hangi ölçütten** geldiğini ayrı ayrı belirtiniz. **c)** Tekliflerden biri kartı en çok hücreyle karşılamaya çalışmaktadır. Bu yaklaşımın neden bir üstünlük sayılamayacağını yazınız.

DÖRT TEKLİF VE KARTIN ÖLÇÜTLERİ

kartın satırı	T1	T2	T3	T4
Kol içi ve kol sayısı	4 × 2	5 × 2	4 × 3	4 × 4
Hücre sayısı (en çok 12)	8	10	12	16
Paket gerilimi (5,4–7,2 V)	?	?	?	?
Beklenen süre (en az 48 saat)	?	?	?	?

T1: 6,0 V ve 34 saat

T2: 7,5 V

T3: 6,0 V ve 51 saat

T4: 6,0 V ve 68 saat

bir kol dört hücrelidir ve tek kol istasyonu 17 saat besler

Ş.7 · dört teklif ve kartın dört ölçütü · boş kutuları siz dolduracaksınız

Teklif	Diziliş	Paket gerilimi	Süre	Elendiği ölçüt
T1	4 hücre seri, 2 kol	6,0 V	34 saat	en az süre
T2	5 hücre seri, 2 kol	7,5 V	hesaplanmaz	gerilim aralığı
T3	4 hücre seri, 3 kol	6,0 V	51 saat	elenmez, kabul edilir
T4	4 hücre seri, 4 kol	6,0 V	68 saat	en çok hücre sayısı

BEKLENEN CEVAP

a) T1: $4 \times 1,5 = 6,0$ V, iki kol $2 \times 17 = 34$ saat, 8 hücre. T2: $5 \times 1,5 = 7,5$ V, 10 hücre. T3: 6,0 V, üç kol $3 \times 17 = 51$ saat, 12 hücre. T4: 6,0 V, dört kol $4 \times 17 = 68$ saat, 16 hücre. **b)** Kabul edilen teklif **T3'tür**: gerilimi aralıktadır, süresi 48 saatin üstünde, hücre sayısı tam sınırdadır ve hücreleri özdeş ve yenidir. T1 **süre ölçütünden** elenir, çünkü 34 saat 48 saatin altındadır. T2 **gerilim ölçütünden** elenir, çünkü 7,5 V üst sınırın üstündedir; bu teklif için süreyi hesaplamaya bile gerek yoktur, gerilim kapısından geçememiştir. T4 **hücre sayısı ölçütünden** elenir, çünkü 16 hücre, 12'lik sınırı aşar. **c)** T4

en uzun süreyi vermektedir, ama kartın ölçütleri bir yarış listesi değildir; her biri bir **sınırdır**. Bir ölçütte fazlasıyla iyi olmak, bir başkasının aşılmasını meşrulaştırmaz. Üstelik fazladan hücre burada boşuna maliyet ve boşuna ağırlık demektir; kart 48 saat istemişken 68 saat üretmenin kimseye bir kazancı yoktur.

11

Gölpazarı'nda Kartın Tutmadığı Durum FİZ.10.3.5-c

Gölpazarı'ndan yola çıkacak bir arazi ekibinin telsizi için kartta üç sayı yazılıdır: cihaz **5,4 V** ile **7,2 V** arası gerilimde çalışır, yürüyüş boyunca **20 saat** açık kalmalıdır, sırt çantasındaki pil gözüne **200 g**'dan çoğu sığmaz. Ekibin çantasında özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır; bir hücre 24 g çeker, dört hücreden kurulu bir kol ise telsizi **9 saat** besler. **a)** İki kollu ve üç kollu paketlerin süresini ve ağırlığını hesaplayıp yan yana yazınız. **b)** Kartın süre ve ağırlık satırlarını **birlikte** karşılayan bir tasarım var mıdır? Kararınızı bulduğunuz dört sayıyla gösteriniz. **c)** Böyle bir durumda tasarımcı ne yapmalıdır? İki ayrı öneri yazınız ve her önerinin kartın **hangi satırını nasıl** etkilediğini belirtiniz. **ç)** Ekibe "olur, idare eder" demek neden bir çözüm değildir?

BEKLENEN CEVAP

a) Dört hücrelik kol 6,0 V verir ve bu değer aralıktadır. İki kollu paket: 8 hücre, $2 \times 9 = 18$ saat, $8 \times 24 = 192$ g. Üç kollu paket: 12 hücre, $3 \times 9 = 27$ saat, $12 \times 24 = 288$ g. **b)** Yoktur. İki kollu paket ağırlığı tutar ($192 \text{ g} \leq 200 \text{ g}$) ama süreyi tutmaz ($18 \text{ saat} < 20 \text{ saat}$). Üç kollu paket süreyi tutar (27 saat) ama ağırlığı tutmaz ($288 \text{ g} > 200 \text{ g}$). Arada başka bir seçenek de yoktur, çünkü kol ancak tam sayıda eklenir. Bu kart, elimizdeki hücreyle **karşılanamaz** ve bunu olduğu gibi bildirmek tasarımcının işidir. **c)** Örnek iki öneri: (1) Daha hafif bir hücre türü bulunur; ağırlık satırı gevşer, gerilim ve süre satırları aynı kalır, çünkü kol içi ve kol sayısı değişmez. (2) Ekip ile konuşulup kartın bir satırı yeniden görüşülür; örneğin ağırlık sınırı 290 g'a çıkarılırsa üç kollu paket geçerli olur, ya da telsizin sürekli açık tutulmaması kararlaştırılırsa süre isteği düşer. Her iki öneride de değişen şey tasarım değil, **kartın kendisidir**. **ç)** "İdare eder" demek bir ölçütü sessizce silmektir. Ekip 20 saatlik süreye güvenerek yola çıkar ve telsiz 18. saatte susarsa arıza tasarımda değil, bildirilmemiş bir eksikliktedir. Bir ölçüt karşılanamıyorsa yapılacak tek doğru şey bunu sayısıyla yazıp karar vericiye bildirmektir.

Bu soru föydeki savunmanın taslağıdır ve **karşı grup** tarafından dört ölçütle puanlanacaktır. Beypazarı'ndaki TN-4 kartı için 2. soruda kurduğunuz paketi savunacaksınız. **S1. Kavram:** Paketinizde iki ayrı karar verdiniz. Bunları adlandırınız ve hangisinin gerilimi, hangisinin süreyi belirlediğini birer cümleyle yazınız. **S2. Kanıt:** Kartın dört satırını alt alta yazıp her satırın karşısına paketinizden bir **sayı** koyunuz; hiçbir satır sayısız kalmamasın. **S3. Şema:** Paketinizin şemasında kutuplar, düğümler ve kol sayısı nasıl okunuyor? Şemaya bakan bir kişinin kaç kol olduğunu nereden anlayacağını yazınız. **S4. Sınır:** Kullandığınız modelin **göstermediği** bir şeyi bir örnekle yazınız. **S5.** Karşı grubun tasarımına soracağınız bir soru yazınız; sorunuz bir ölçüte dayansın, kişiye değil.

Kartın satırı	Benim paketimin sayısı	Pay
Gerilim aralığı	4,5 V	alt sınırdan 0,5 V, üst sınırdan 1,0 V uzak
Süre	42 saat	6 saat
Paket ağırlığı	216 g	24 g
Hücrelerin durumu	9 hücrenin hepsi özdeş ve yeni	koşul sağlanır

DEĞERLENDİRME

S1. İki karar şunlardır: **kol içi** (bir kolda kaç hücre) paket gerilimini belirler, **kol sayısı** ise çalışma süresini belirler. Bu ikisi birbirinin işini yapmaz; kola hücre eklemek süreyi uzatmaz, kol eklemek gerilimi büyütmez. **S2.** Çizelgedeki dört satır sayıyla doldurulmuş olmalıdır: 4,5 V, 42 saat, 216 g ve dokuz hücrenin özdeş ve yeni olması. Bir satırı "uygun" diye geçen savunma kanıt ölçütünden tam puan alamaz. **S3.** Şemada her hücrenin uzun ve kısa kalın ucu ayırt edilebilmeli, kolların birleştiği iki nokta dolu daireyle gösterilmeli ve üç kolun üçü de ayrı satırlarda çizilmelidir; kol sayısı bu satırlardan sayılır. **S4.** Örnek sınır cümleleri: model bütün hücreleri tam özdeş sayar, oysa gerçek hücreler birbirinin aynı değildir; model sıcaklığın etkisini göstermez; model süreyi tam katlarla verir, ölçülen süre biraz kısa çıkabilir. **S5.** Örnek soru: "Paketinizin süre payı kaç saat, ölçülen süre modelin altında çıkarsa kartı yine tutar mısınız?" Bu madde 16 puanlık akran anahtarıyla okunur; anahtar Hoca Notu'ndadır.

Beypazarı'ndaki atölye, TN-4 için kurduğu paketi kol kol büyütüp her adımda süreyi ölçmüş ve sonuçları şekle işlemiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi, dolu noktalar ise ölçülen süreyi göstermektedir. **a)** Üç ölçümün her birinde ölçülen süre ile modelin öngördüğü süre arasındaki farkı bulup çizelgeye yazınız. **b)** Fark kol sayısı arttıkça nasıl değişmektedir? Bu eğilim size modelin nerede daha güvenilir olduğunu söyler mi? **c)** Kart 36 saat istemektedir. Ölçülen veriye göre üç kol yeterli midir? Payı yazarak karar veriniz. **ç)** "Kol eklemeyi sürdürürsek süreyi istediğimiz kadar uzatırız" cümlesini değerlendiriniz; yanıtınızda kartın **ölçüt** satırlarından en az birini kullanınız.



dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır, kesikli çizgi modelin öngördüğüdür

Ş.8 · kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

Kol sayısı	Modelin öngördüğü	Ölçülen	Fark
1	14 saat	14 saat	0 saat
2	28 saat	27 saat	1 saat
3	42 saat	39 saat	3 saat

BEKLENEN CEVAP

a) Farklar sırasıyla 0 saat, 1 saat ve 3 saattir. **b)** Fark kol sayısı arttıkça **büyümektedir**. Bu, modelin az kollu paketlerde ölçüme yakın durduğunu, kol sayısı büyüdükçe öngörüsünün ölçümden gitgide uzaklaştığını gösterir. Öyleyse modele az kollu tasarımlarda daha çok güvenilebilir; çok kollu

tasarımlarda öngörü **üst sınır** gibi okunmalıdır. **c)** Ölçülen değer **39 saattir** ve kartın istediği 36 saati **3 saatlik** bir payla aşmaktadır, yani üç kol yeterlidir. Modelin 42 saatlik öngörüsüne bakıp 6 saatlik pay hesaplayan bir karar, gerçekte var olmayan bir güvenlik payına dayanmış olurdu. **ç)** Cümle yanlıştır ve iki ayrı nedenle yanlıştır. Birincisi **ölçüttendir**: kartın ağırlık satırı 240 g'dır, dördüncü kolla paket 288 g'a çıkar ve tasarım elenir; kol sayısı serbest bir değişken değildir. İkincisi **modeldendir**: ölçülen noktalar model çizgisinin giderek altına düşmektedir, dolayısıyla her yeni kolun eklediği süre bir öncekinden azdır. Sınırsız uzatma ne kartın ne de verinin izin verdiği bir beklentidir.

14

Kart Değişti, Tasarımı Yeniden Kur Beceri · KB2.14 Karar Verme · performans ve yansıtm

Beypazarı'ndaki atölyeye haber gelir: fidanlık büyütülmüştür ve TN-4 kaydedicisinin kartındaki **en az çalışma süresi 36 saatten 50 saate** çıkarılmıştır. Kartın öteki üç satırı aynı kalmıştır. **a)** Elinizdeki 24 g'lık hücreyle yeni kart karşılanabiliyor mu? Gereken kol sayısını ve ortaya çıkan ağırlığı hesaplayarak gösteriniz; hangi ölçüt engellemektedir? **b)** Ekip aynı gerilimde ama **16 g'lık** daha hafif bir hücre bulur; bu hücreyle de üç hücrelik tek bir kol kaydediciyi 14 saat beslemektedir. Yeni tasarımı kurup kartın dört satırını da denetleyiniz. **c)** Depoda eski 24 g'lık hücrelerden de kalmıştır. Bunlar yeni pakette hafif hücrelerle **aynı kol içinde** ya da **ayrı bir kolda** kullanılabilir mi? İki durumu ayrı ayrı değerlendiriniz. **ç)** Bu kâğıda başlarken bir pil paketini seçerken kaç ölçüte bakıyordun? Şimdi bir tasarımı kabul etmeden önce aynı anda kaç ölçüt tartıyorsun? Bugün **ilk kez** tarttığın ölçütün adını yaz ve kendi tasarım kuralını tek cümleyle kur.

DEĞERLENDİRME

a) Karşılanamaz. Üç kol 42 saat verir ve 50 saatin altında kalır; dört kol 56 saat verir ama ağırlığı $12 \times 24 = 288 \text{ g}$ olur ve kartın 240 g'lık sınırını aşar. Engelleyen ölçüt **paket ağırlığıdır**; süre ölçütü tek başına ele alınsaydı dört kol sorunsuz görünürdü. **b)** Hafif hücreyle kol içi değişmez: üç hücre yine 4,5 V verir ve aralıktadır. Süre isteği için dört kol gerekir: $4 \times 14 = 56 \text{ saat}$, 50 saatin üstündedir. Ağırlık $12 \times 16 = 192 \text{ g}$ 'dır ve 240 g'ın altındadır. Hücrelerin hepsi özdeş ve yenidir. Dört satır da tutar, yani tasarım kabul edilir; süre payı 6 saat, ağırlık payı 48 g'dır. **c)** **Aynı kol içinde kullanılamaz**: bir kolun içindeki hücreler seri bağlıdır, farklı türden hücrelerin aynı kolda bulunması hem paket gerilimini denetlemeyi zorlaştırır hem de hücreler eşit olmayan biçimde yıpranır. **Ayrı bir kolda da kullanılamaz**: paralel bağlanacak kollar birbirinin özdeşi olmak zorundadır ve iki kol farklı türden hücrelerden kurulursa bu koşul bozulur; kollar arasında istenmeyen akım doğar. Eski hücreler ancak kendi başlarına, tümüyle ayrı bir paket olarak kullanılır. **ç)** Açık uçlu yansıtmadır, puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır. En sık görülen değişim şudur: öğrenci kâğıda "yeterli gerilimi versin, yeter" diye başlar; 2 ve 10. sorulardan sonra bunu "bir tasarımı kabul etmeden önce gerilim

aralığını, süreyi, ağırlığı ve hücrelerin durumunu aynı anda denetlerim" biçiminde kurar. İlk kez tartılan ölçüt çoğunlukla **ağırlık** ya da **hücrelerin özdeşliği** olur. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir paket gerilimi yazdığın her yerde o değeri kartın **alt ve üst** sınırıyla karşılaştırdın mı? Yalnız hedefe bakan bir denetim, cihaza zarar veren bir tasarımı kabul eder.
- Bir süre hesabında kol sayısı mı çarptın, hücre sayısı mı? Süreyi uzatan şey kol eklemektir; kola hücre eklemek gerilimi büyütür.
- Kolların gerilimlerini karşılaştırdın mı? Eşit değilse o paket için bir gerilim yazma, "bu paket kurulmaz" yaz.
- Kabul ettiğin her tasarımın **payını** yazdın mı? Payı sıfır olan bir tasarım, ölçüm modelin biraz altında çıktığında kartı kaybeder.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 2. sorudaki kol sayısı çizelgesini ve 13. sorudaki ölçülen noktaları defterinin aynı sayfasına geçir. Bu hafta bir işi görüp düzeneği kendimiz kurduk: kaç volt gerektiğini, kaç saat dayanması gerektiğini ve kaç hücreye izin verildiğini aynı anda tarttık. Gelecek hafta paketten çıkıp duvara bakacağız: bu düzeneklerde birkaç volt vardı ve elimizle tutabiliyorduk, oysa prizde durum başkadır. Orada bizi neyin koruduğunu tahmin et ve tek cümleyle yaz, silme.

Mini Test · Ölçütleri Birlikte Tart

FİZ.10.3.5

15 soru · 20 dakika

Hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; tellerin direnci ihmal edilmiştir. Paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Her soruda kartın en az iki satırına birden bakınız: bir ölçütü tutan bir tasarım bir başkasında durabilir.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1

Datça'da Rüzgâr Ölçerin Kartı

Datça'da kurulacak bir rüzgâr ölçer yalnız **3,4 V** ile **4,4 V** arası bir gerilimle açılır; direkte **24 saatten** önce susmaması beklenmektedir. Depoda yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler bulunmaktadır ve üç hücreden kurulu tek bir kol bu ölçeri 9 saat beslemektedir. Kartın iki satırını da **en az hücreyle** karşılayan tasarım hangisidir?

- A) İkişer hücrelik üç kol; altı hücre
- B) Üçer hücrelik iki kol; altı hücre
- C) Birer hücrelik dokuz kol; dokuz hücre
- D) Dörder hücrelik üç kol; on iki hücre
- E) Üçer hücrelik üç kol; dokuz hücre

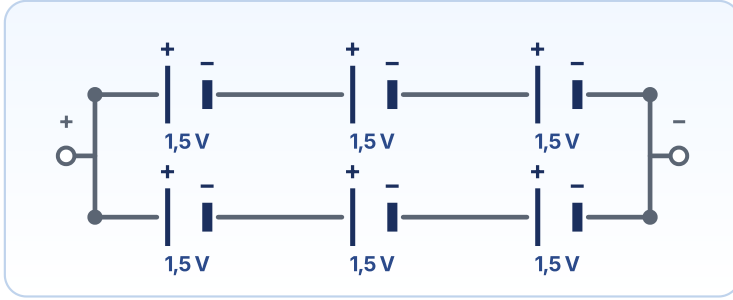
CEVAP: E

İki karar arka arkaya verilir. Birincisi kol içidir: $3 \times 1,2 = 3,6 \text{ V}$ aralığının içindedir, oysa iki hücre 2,4 V ile aralığın altında, dört hücre 4,8 V ile aralığın üstünde kalır. Öyleyse kolda üç hücre bulunmalıdır. İkincisi kol sayısıdır: tek kol 9 saat verdiği göre 24 saati aşmak için **üç kol** gerekir ve süre 27 saate çıkar; iki kol 18 saatte kalıp kartı kaybeder. Toplam dokuz hücre kullanılır.

Çeldiriciler: A ve C kol içini eksiltilip gerilimi aralığın altına düşürür; E'yi seçen öğrenci paralel bağlamanın gerilimi de büyüttüğünü sanmaktadır. B doğru kol içini kurar ama süre ölçütünü hiç denetlemez. D süreyi tutturur, buna karşılık kola fazladan hücre koyup üst sınırı aşar.

Ayvacak'ta bir zeytinlik sulama kumandasının gerilim bandı **4,0 V – 5,5 V** olarak verilmiş, kesintisiz çalışma için **25 saatlik** bir alt sınır konmuştur. Ekip elindeki altı özdeş **1,5 V** hücreyi şekildeki iki biçimde denemiştir; üç hücrelik tek bir kol bu kumandayı 14 saat beslemektedir. İki aday için doğru değerlendirme hangisidir?

ADAY K



ADAY L



altı hücre de özdeştir, her biri 1,5 V'tur

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir

aynı altı hücre iki ayrı biçimde dizilmiştir, kutuplar şekilde işaretlidir

- A) L seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 42 saate çıkar
- B) L seçilir; hücreler tek kolda toplandığı için süre 28 saate çıkar
- C) K seçilir; paket 9,0 V verir ve beklenen süre 14 saatte kalır
- D) K seçilir; paket 4,5 V verir ve beklenen süre 28 saate çıkar**
- E) İkisi de seçilir; hücre sayıları eşit olduğu için süreleri de eşittir

CEVAP: D

İki adayı da iki ölçütten geçirmek gerekir. K'da kol içinde üç hücre vardır: $3 \times 1,5 = 4,5 \text{ V}$, aralığın içindedir; iki kol bulunduğu için süre $2 \times 14 = 28 \text{ saat}$ olur ve 25 saatlik istek karşılanır. L'de altı hücrenin altısı da tek koldadır: $6 \times 1,5 = 9,0 \text{ V}$, aralığın çok üstündedir ve kumanda zarar görür; üstelik tek kol olduğu için süre de uzamaz. Aynı altı hücre, yalnız diziliş değiştirilerek bir tasarımı kabul edilir, ötekini elenir duruma getirmiştir.

Çeldiriciler: B, hücreleri tek kolda toplamının süreyi uzattığını sanır ve gerilimi hiç denetlemez. C doğru adayı seçer ama kol içi ile kol sayısını birbirine karıştırır. A, K ile L'yi değiştirir ve kol sayısını da yanlış okur. E, hücre sayısını tek başına ölçüt sayar.

3 Bozcaada'da "Bir Tane Daha Koyalım" Önerisi

Bozcaada'da bir bağ sulama kumandası, etiketine göre **5,4 V**'un altında açılmaz ve **6,6 V**'un üstünde zarar görür; kartta ayrıca **20 saatlik** bir alt sınır yazılıdır. Kurulu paket dörder **1,5 V**'luk hücreden iki koldur ve 22 saat çalışmaktadır. Bakımcı, "her kola birer hücre daha ekleyelim, hem gerilim hem süre artar" demektedir. Öneri uygulanırsa ne olur?

- A) Paket 7,5 V verir, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- B) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 44 saate uzar
- C) Paket 6,0 V'ta kalır, üst sınır sağlanır ve süre 22 saatte kalır
- D) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 44 saate uzar
- E) Paket 7,5 V verir, üst sınır aşılar ve süre 22 saatten kısalır

4 Kaş'ta Tek Paketten Beslenen İki Cihaz

Kaş'ta bir liman şamandırasına iki cihaz birlikte takılacak ve ikisi de **aynı pakete** bağlanacaktır. Fener sürücüsü **3,0 V** ile **5,0 V** arasında, konum vericisi ise **4,0 V** ile **6,5 V** arasında çalışmaktadır. Depoda yalnız özdeş **1,5 V**'luk hücreler bulunmaktadır. Bir kola konacak hücre sayısı için hangisi doğrudur?

- A) İki hücrelik kol; 3,0 V fener sürücüsünü açar, vericiyi de besler
- B) Dört hücrelik kol; 6,0 V iki cihazın da üst sınırının altında kalır
- C) Üç hücrelik kol; 4,5 V iki cihazın ortak çalışma bölgesine düşer
- D) İki ayrı kol içi kurulur; birinde iki, ötekinde dört hücre bulunur
- E) Hiçbir kol içi iki cihazı birden besleyemez; paket ikiye ayrılmalıdır

CEVAP: E

Hücre eklemek tek başına bir iyileştirme değildir; belirleyici olan hücrenin **nereye** eklendiğidir. Burada hücreler kol **içine** eklenmiştir, öyleyse kol içi beşe çıkar: $5 \times 1,5 = 7,5 \text{ V}$ ve bu değer 6,6 V'luk üst sınırı aşar, kumanda zarar görür. Kol sayısı iki olarak kaldığı için süre uzamaz; üstelik paket gerilimi büyüdüğünden kumandanın çektiği akım artar ve süre 22 saatin de altına iner. Süreyi uzatmanın yolu kola hücre eklemek değil, **üçüncü bir özdeş kol** kurmaktır.

Çeldiriciler: A ve D, "daha çok pil her zaman daha iyi" yanılgısını taşır ve üst sınırı ya hiç denetlemez ya da kazanç sayar. B ve C, kola eklenen hücrenin paket gerilimini değiştirmedeğini sanır; C ayrıca akım artışını görmez.

CEVAP: C

İki cihaz aynı pakete bağlandığı için ikisinin uçlarında **aynı gerilim** bulunur; öyleyse paket gerilimi iki aralığın birden içinde olmalıdır. Birinci adım ortak bölgeyi bulmaktır: 3,0 V – 5,0 V ile 4,0 V – 6,5 V aralıklarının kesiştiği bölge **4,0 V – 5,0 V**'tur. İkinci adım bu bölgeye düşen kol içini aramaktır: iki hücre 3,0 V, üç hücre **4,5 V**, dört hücre 6,0 V verir ve yalnız 4,5 V ortak bölgededir. Bir cihaz için uygun olan bir değer öteki için uygun olmayabilir; karar iki aralığın kesişiminden okunur.

Çeldiriciler: A, yalnız fener sürücüsünün aralığına bakar ve vericinin alt sınırını denetlemez. B, yalnız vericinin aralığına bakar ve sürücünün üst sınırını aşar. D, tek bir paketin uçlarında tek bir gerilim

5

Mudurnu'da Çekmeceden Toplanan Hücreler

Mudurnu'da bir yayla kamerasının iki kollu paketine üçüncü bir kol eklenecektir. Kolun hücreleri çekmeceden toplanmıştır ve ekip, aralarına daha önce kullanılmış bir hücrenin karışmış olabileceğinden kuşkulananmaktadır. Elde voltmetre, ampermetre ve terazi vardır. Üçüncü kol **pakete bağlanmadan önce** yapılacak tek ölçüm ile beklenen sonuç hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Paketin uçlarındaki gerilim ölçülür; üç kol için de aynı değer beklenir
- B) Her kolun uçlarındaki gerilim ayrı ayrı ölçülür; üçü de eşit beklenir
- C) Üçüncü koldaki hücreler tartılır; kütleler eşitse hücreler de eşit sayılır
- D) Kollar bağlanıp kolları birleştiren teldeki akım okunur; sıfır beklenir
- E) Kollar bağlanıp ana koldaki akım okunur; beklenen değer sıfırdır

bulunduğunu gözden geçirir. E, ortak bölgeyi hiç aramadan aralıkların uyuşmadığına karar verir.

CEVAP: B

Birinci adım neyin sınanacağına karar vermektir: paralel bağlanacak kolların koşulu **gerilimlerinin eşit olmasıdır**, öyleyse ölçülmesi gereken büyüklük kolların gerilimidir. İkinci adım ölçümün **ne zaman** yapılacağına karar vermektir: kollar bağlandıktan sonra alınan her ölçüm, kuşkulanan tehlike bir kez göze alındıktan sonra yapılmış olur. Üç kolun uçları ayrı ayrı ölçülüp eşit çıkarsa kol güvenle eklenir; kullanılmış bir hücre karışmışsa o kolun gerilimi ötekilerden küçük okunur ve kol bağlanmadan düzeltilir.

Çeldiriciler: A, kolları bağlamadan paketin uçlarını ölçmeye kalkar; oysa henüz bağlanmamış bir kol paket gerilimine hiç katılmaz. D doğru büyüklüğü seçer ama ölçümü bağlantıdan **sonraya** bırakır, yani sakıncayı önlemez. E, kolların eşitsizliğini ana kol akımından okuyabileceğini sanır. C, kütleyi gerilimin göstergesi sayar.

Bergama'da bir zeytin sineği tuzağının cihaz kartının yalnız iki satırı okunabilmektedir: çalışma gerilimi **4,0 V** ile **5,5 V** arasında olacak ve paket ağırlığı **250 g**'ı aşmayacaktır. En az çalışma süresi satırı yırtılmıştır. Elde özdeş **1,5 V**'luk hücreler vardır; her biri **22 g** gelmekte, üç hücrelik tek bir kol tuzağı **16 saat** beslemektedir. Okunabilen iki satıra dayanarak ne söylenebilir?

- A) Kol içi de kol sayısı da belirsizdir; yırtılan satır olmadan hiçbir sayı bulunamaz
- B) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 64 saat verir; bu süre her tuzak için yeterlidir
- C) Kol içi dört hücredir; ağırlık satırı kol sayısını değil kol içini sınırlamaktadır
- D) Kol içi üç hücredir ve paket en çok 48 saat verir; kart bilinmeden karar verilemez
- E) Kol içi üç hücredir ve kol sayısı serbesttir; ağırlık yalnız taşıma kolaylığıdır

CEVAP: D

Okunabilen iki satır iki ayrı kararı verir. Gerilim satırı **kol içini** belirler: iki hücre 3,0 V ile altta, dört hücre 6,0 V ile üstte kalır, yalnız **üç hücre** 4,5 V ile aralığa düşer. Ağırlık satırı ise **kol sayısına bir üst sınır** koyar: üç kol 9 hücre ve 198 g eder, dört kol 12 hücre ve 264 g eder ve 250 g'ı aşar. Öyleyse en çok üç kol kurulabilir ve paketin verebileceği en uzun süre $3 \times 16 = 48$ saattir. Buna karşın kartın istediği en az süre bilinmediği için tasarımın kabul edilip edilmeyeceği söylenemez; eksik veri, bulunabilen sayıların hepsini geçersiz kılmaz, yalnız son kararı askıya alır.

Çeldiriciler: B, ağırlık sınırını hiç kullanmadan dört kol kurar ve eksik satırı kendiliğinden karşılanmış sayar. C, ağırlık sınırını kol içine uygular. A, bir satır eksik olduğu için hiçbir çıkarım yapılamayacağını sanır. E, ağırlık satırını bağlayıcı bir ölçüt saymaz.

Göynük'te bir köprü titreşim kaydedicisinin künyesinde üç sınır yazılıdır: gerilim bandı **3,4 V – 5,0 V**, kayıt süresi **30 saatten** kısa olmayacak, pakette **12 hücreden** çoğu bulunmayacak. Gelen üç teklifin ölçülen değerleri şekildeki çizelgededir. Köprüde yapılacak iş uzayınca kayıt süresi isteği **40 saate** çıkarılmıştır. Yeni künyeye göre hangisi doğrudur?

ÜÇ TEKLİFİN ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ

Ölçüt	X	Y	Z
Paket gerilimi	3,6 V	4,8 V	6,0 V
Ölçülen süre	28 saat	33 saat	45 saat
Hücre sayısı	12	12	10

Üç teklif de özdeş ve yeni hücrelerle kurulmuştur

Üç teklifin ölçülen paket gerilimi, çalışma süresi ve hücre sayısı

- A) Y kabul edilir; süre isteği değişse de 33 saatlik ölçümü yeterli kalır
- B) Hiçbir teklif kabul edilmez; Z'nin süresi yeter, ama gerilimi aralığın üstündedir
- C) Z kabul edilir; süresi 40 saati aştığı için gerilim satırı bağlayıcı olmaktan çıkar
- D) X kabul edilir; hücre sayısı sınırdadır ve ölçülen süresi isteğe en yakın olandır
- E) Y ile Z birlikte kabul edilir; ikisinin de ölçülen süresi 40 saatin üstündedir

CEVAP: B

Önce eski künyeye hangi teklifin kabul edildiği bulunur: X 28 saatle süre kapısında, Z ise 6,0 V ile gerilim kapısında durur; yalnız Y üç kapıyı da geçer. Sonra değişen satır yerine konup üç teklif **yeniden** geçirilir: X ile Y'nin ölçülen süresi 40 saatin altında kaldığı için ikisi de elenir, Z'nin 45 saatlik süresi yeterlidir ama paket gerilimi hâlâ 5,0 V'luk üst sınırın üstündedir ve bu satır değişmemiştir. Geriye kabul edilecek teklif kalmaz. Bir ölçüt sıkıştığında karar kendiliğinden bir alttaki tekliflere kaymaz; bütün teklifler bütün satırlardan yeniden geçirilir.

Çeldiriciler: A, değişen satırı hiç uygulamayıp eski kararı korur. C, bir ölçütteki üstünlüğü başka bir ölçütü geçersiz kılmak için kullanır. D, sınıra en yakın olmayı sınırı karşılamak sanır. E, 33 saati 40 saatin üstünde okur ve gerilim satırını denetlemez.

8

Pamukova'da Depodaki Üç Hücre Türü

Pamukova'da bir sulama vanası kumandasının etiketinde dar bir çalışma bandı yazılıdır: **4,3 V – 4,7 V**. Kart ayrıca **en az 40 saat** çalışma ve **en çok 12 hücre** istemektedir. Depoda üç ayrı türde özdeş hücre vardır: **1,2 V'luk**, **1,5 V'luk** ve **2,0 V'luk**. Yalnız 1,5 V'luk hücrelerden kurulu üç hücrelik bir kolun kumandayı **14 saat** beslediği ölçülmüştür. Kartı karşılayan tasarım hangisidir?

- A) 1,2 V'luk hücre; dörder hücrelik üç kol
- B) 2,0 V'luk hücre; ikişer hücrelik üç kol
- C) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik üç kol**
- D) 1,5 V'luk hücre; üçer hücrelik iki kol
- E) 1,2 V'luk hücre; üçer hücrelik dört kol

CEVAP: C

Önce gerilim kapısı her tür için ayrı ayrı denir; aralık dar olduğu için hücre gerilimi belirleyicidir. 1,2 V'luk hücrelerle 3,6 V ya da 4,8 V elde edilir, ikisi de aralığın dışındadır; 2,0 V'luk hücrelerle 4,0 V ya da 6,0 V elde edilir, ikisi de dışarıda kalır. Yalnız 1,5 V'luk hücreyle kurulan **üç hücrelik kol** 4,5 V ile aralığa düşer. Sonra süre kapısı gelir: tek kol 14 saat verdiğine göre iki kol 28 saatte kalır ve 40 saatlik isteği karşılamaz, **üç kol** ise 42 saat verir. Dokuz hücre, 12'lik sınırın da altındadır.

Çeldiriciler: A, 4,8 V'u aralığın 4,7 V'luk üst sınırıyla karşılaştırmadan kabul eder. B, 4,0 V'u alt sınırın altında olduğu hâlde yeterli sayar. E, gerilimi hiç denetlemeden yalnız kol sayısını büyütür. D, doğru hücre türünü ve doğru kol içeriğini bulur ama süre kapısını denetlemez.

9

İnegöl'de Paketten Kartı Geri Okumak

İnegöl'de bir orman yangını gözlem kamerasının paketinde **üç kol** bulunmakta ve her kolda özdeş **1,5 V'luk üç hücre** seri bağlı durmaktadır. Teslim raporunda paketin kartın **bütün satırlarını sağladığı** yazılıdır; tek bir kolun kamerayı 13 saat beslediği de ölçülmüştür. Kartın satırları için hangisi kesinlikle söylenebilir?

- A) En az süre satırı 39 saati aşmaz ve hücre sayısı sınırı 9'un altında olamaz**
- B) Gerilim aralığının alt sınırı 4,5 V'tur; paket aralığın tam alt ucuna oturmuştur
- C) En az süre satırı tam 39 saattir; kartı sağlayan paket sınıra oturmak zorundadır
- D) Hücre sayısı sınırı tam 9'dur; kartı sağlayan paket fazladan hücre taşıyamaz
- E) Kartın satırları için hiçbir şey söylenemez; kart ancak kendisi okunarak bilinir

CEVAP: A

Paketin sayıları önce bulunur: kol içi üç hücre olduğu için paket gerilimi $3 \times 1,5 = 4,5$ V, üç kol bulunduğu için süre $3 \times 13 = 39$ saat, toplam hücre sayısı ise 9'dur. Sonra bu sayılar kartın satırlarına **ters yönde** uygulanır. Paket kartı sağlıyorsa kartın istediği en az süre 39 saatten büyük olamaz, çünkü büyük olsaydı paket elenirdi; aynı biçimde hücre sayısı sınırı 9'dan küçük olamaz. Bu iki satır için bir **sınır** bulunur, bir **eşitlik** değil: kart 30 saat de istiyor olabilir, 39 saat de.

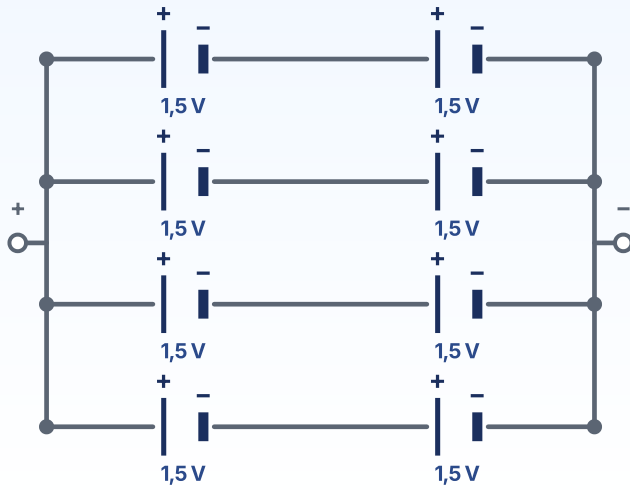
Çeldiriciler: C ve D, bir sınırı sağlamayı sınıra tam oturmak sanır. B, paketin gerilimini kartın alt sınırı sayar; oysa

10

Harmancık'ta Depo Şalterinin Paketi

Harmancık'ta bir su deposunun seviye şalteri 2,7 V ile 3,6 V arasında çalışmaktadır. Sekiz özdeş 1,5 V'luk hücre şekildeki gibi bağlanmıştır. Paketin uçları arasındaki gerilim ile şalterin durumu hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

DEPO ŞALTERİNİN PİL PAKETİ



sekiz hücre de özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

sekiz hücrenin hepsi özdeştir, düğümler dolu daireyle gösterilmiştir

- A) 12,0 V; şalter zarar görür, çünkü sekiz hücrenin gerilimi tek tek toplanmaktadır
- B) 3,0 V; şalter çalışır, çünkü kollar özdeş ve paket bir kol kadar gerilimdedir
- C) 1,5 V; şalter açılmaz, çünkü paralel bağlama gerilimi tek hücreye indirir
- D) 6,0 V; şalter zarar görür, çünkü kolların gerilimleri birbirine eklenir
- E) 3,0 V; şalter açılmaz, çünkü dört kol paket gerilimini dörde bölmektedir

4,5 V aralığın herhangi bir yerinde olabilir. E, sonuçtan koşula giden çıkarımın olanaklı olduğunu görmez.

CEVAP: B

Önce şema okunur: sekiz hücre **ikişerli dört kol** hâlinde dizilmiştir ve bütün kolların uçları aynı iki düğüme bağlanmıştır. Paket gerilimini kol içi belirler: $2 \times 1,5 = 3,0 \text{ V}$. Kollar özdeş olduğu için dördü de aynı gerilimi verir, paralel bağlama bu gerilimi ne büyütür ne küçültür. Sonra kartla karşılaştırılır: 3,0 V, 2,7 V ile 3,6 V arasındadır, öyleyse şalter çalışır. Dört kolun kazandığı şey gerilim değil **süredir**.

Çeldiriciler: A, bütün hücreleri seri sayıp sekizini toplar. D, kol gerilimlerini birbirine ekler; "paralel bağlayınca gerilim de artar" yanılgısının doğrudan ürünüdür. C, paralel bağlamanın kol içini de sildiğini sanır. E, doğru sayıyı bulur ama paralel kolların gerilimi böldüğünü düşünür.

Keles'te Kütüphane Lambası İçin Bütçe

Keles'te bir köy kütüphanesinin okuma lambası için ayrılan bütçe **300 TL**'dir; lamba **5,4 V** ile **7,2 V** arası gerilimle yanar ve okuma saatleri boyunca **40 saat** dayanması beklenir. Rafta iki ayrı hücre satılmaktadır. **A türü** 1,5 V'luktur ve tanesi 20 TL'dir; dört hücreden kurulu bir kol lambayı 14 saat yakar. **B türü** 2,0 V'luktur ve tanesi 55 TL'dir; üç hücreden kurulu bir kol aynı lambayı 20 saat yakar. Tek bir pakette yalnız tek tür hücre bulunabilir. Hangi paket kabul edilir ve öteki hangi ölçütten elenir?

- A) B türü paket kabul edilir; A türü paket bütçe ölçütünden elenir
- B) B türü paket kabul edilir; A türü paket süre ölçütünden elenir
- C) A türü paket kabul edilir; B türü paket gerilim ölçütünden elenir
- D) A türü paket kabul edilir; B türü paket bütçe ölçütünden elenir
- E) İki paket de kabul edilir; her iki pakette de üç ölçüt birden sağlanır

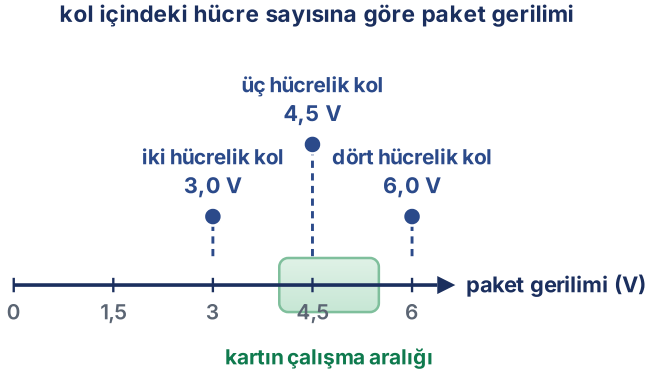
CEVAP: D

İki paket de önce gerilim kapısından geçirilir: A türünde $4 \times 1,5 = 6,0$ V, B türünde $3 \times 2,0 = 6,0$ V; ikisi de aralıktadır, yani gerilim ayırt edici değildir. Sonra süre kapısı gelir: A türünde tek kol 14 saat verdiği için üç kol gerekir ve süre 42 saate çıkar; B türünde tek kol 20 saat verdiği için iki kol yeter ve süre 40 saat olur. İki paket de süreyi tutar. Ayıran kapı bütçedir: A türü $12 \times 20 = 240$ TL, B türü ise $6 \times 55 = 330$ TL tutar ve 300 TL'lik sınırı aşar. Daha az hücreyle kurulan paket, hücre başına maliyet yüzünden elenmiştir.

Çeldiriciler: B ve A, bütçe hesabını yapmadan az hücreli paketi üstün sayar. C, iki paketin de aynı gerilimi verdiğini gözden kaçırır. E, üç kapıdan üçünü de geçtiğini varsayıp bütçeyi hiç toplamaz.

Orhaneli'nde Gerilim Şeridi Üzerinde Dört İşaret

Orhaneli'nde bir seranın nem kumandasının kartında iki satır vardır: gerilim **4,0 V** ile **5,5 V** arasında kalacak ve kumanda **30 saatten** önce susmayacaktır. Elde özdeş **1,5 V** hücreler vardır; üç hücrelik tek bir kol kumandayı 16 saat beslemektedir. Şekilde bir kola konabilecek hücre sayılarının verdiği paket gerilimi bir şerit üzerinde işaretlenmiştir. Şekle göre hangi değerlendirme doğrudur?



kol sayısı paket gerilimini değiştirmez, şerit yalnız kol içini gösterir taralı bölge kartın çalışma aralığıdır, işaretler üç ayrı kol içinin paket gerilimidir

- A)** Üçer hücrelik iki kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- B)** Dörder hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 16 saatte kalır ve kart sağlanmaz
- C)** İkişer hücrelik üç kol aralıktadır; süresi de 48 saate çıkar ve kart sağlanır
- D)** Üçer hücrelik tek kol aralıktadır; süresi 32 saate çıkar ve kart sağlanır
- E)** Dörder hücrelik iki kol aralığının üstündedir; buna karşılık süresi 32 saat olur

CEVAP: A

Şerit önce gerilim kapısını kapatır: iki hücrelik kol 3,0 V ile aralığın altında, dört hücrelik kol 6,0 V ile aralığın üstündedir; yalnız **üç hücrelik kol** 4,5 V ile taralı bölgeye düşer. Bu karar kol sayısından bağımsızdır, çünkü kol eklemek paket gerilimini değiştirmez. Sonra süre kapısı gelir: üç hücrelik tek kol 16 saat verir ve 30 saatlik isteği karşılamaz; aynı kolun özdeşi eklenirse süre $2 \times 16 = 32$ saate çıkar ve kart 2 saatlik bir payla sağlanır.

Çeldiriciler: C, aralığın altındaki dizilişi kabul edip yalnız süreye bakar. B, doğru elemeyi yapar ama aralığın üstündeki dizilişi aralıkta sanır. D, doğru kol içini bulur ama tek kolun süresini iki kolunkiyle karıştırır. E, gerilimi doğru eler, buna karşılık elenen bir tasarım için süre hesaplayıp kararı sürükler.

13 Yenişehir'de Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı

Yenişehir'de bir okul takımı kurduğu paketi denemiştir. Oransal model **60 saat** öngörmüş, ölçülen süre **52 saat** çıkmıştır. Takım bütün ölçütleri yeniden denetlemiştir: hücrelerin hepsi özdeş ve yenidir, kolların hepsi aynı yöndedir ve eşit gerilim vermektedir, paket gerilimi kartın aralığındadır. Bu fark için en uygun açıklama hangisidir?

- A) Hücrelerden biri yatağına ters oturmuş olmalıdır; ters hücre paketin süresini kısaltır
- B) Kollardan biri kopmuş olmalıdır; kopan kol süreyi üçte bir oranında azaltır
- C) Paket gerilimi kartın üst sınırını aşmış olmalıdır; fazla gerilim süreyi yer
- D) Ölçüm yanlış yapılmıştır; ideal model çalışma süresini her zaman tam verir
- E) İdeal model gerçek hücrelerin davranışını tam vermez; ölçülen süre kısa çıkabilir

CEVAP: E

Önce kökteki denetimler kullanılır: ters hücre, kopuk kol ve aralık dışı gerilim olasılıklarının üçü de takım tarafından elenmiştir, dolayısıyla açıklamayı düzeneğin içinde aramak boşunadır. Sonra modelin kendisine bakılır: bizim kullandığımız model hücreleri **ideal ve tam özdeş** sayar, süreyi kol sayısının tam katı verir. Gerçek hücreler birbirinin tıpatıp aynı değildir, sıcaklığa göre davranışları değişir ve alıcının çektiği akım her an aynı kalmayabilir. Öyleyse 52 saat bir arıza değil, modelin **sınırının** görünür olmasıdır; öngörü bir üst sınır gibi okunmalı ve tasarıma pay bırakılmalıdır.

Çeldiriciler: A, B ve C, kökte açıkça elenmiş üç olasılığı geri getirir; kökü okumadan hatayı düzenekte arayan öğrenci buraya düşer. D, modeli ölçümün üstünde bir otorite sayar ve veriyi reddeder.

14 Sarıgöl'de İki Kez Ölçülen Tek Kol

Sarıgöl'de bir bağ don uyarı düzeneği için kurulacak paketin kartı **en az 40 saat** istemekte ve bu isteğin **en kötü durumda bile** sağlanması şart koşulmaktadır. Ekip üç hücrelik tek kolu iki ayrı günde ölçmüş, bir kez **15 saat**, bir kez **13 saat** bulmuştur. Kol içi kartın gerilim aralığına oturmaktadır ve hücre sayısı için bir sınır konmamıştır. Kaç kol kurulmalıdır?

- A) Dört kol; küçük ölçüm alınsa bile süre $4 \times 13 = 52$ saate çıkar
- B) Üç kol; iki ölçümün ortalaması 14 saattir ve $3 \times 14 = 42$ saat bulunur
- C) Üç kol; büyük ölçüm alınsa $3 \times 15 = 45$ saat bulunur ve istek karşılanır
- D) İki kol; ölçüm yinelendikçe süre uzayacağı için pay kendiliğinden doğar
- E) Karar verilemez; iki ölçüm eşit çıkmadığı için ölçüm bir kez daha yinelenmelidir

CEVAP: A

Birinci adım kartın hangi ölçümle uygulanacağına karar vermektir. Kart isteğin **en kötü durumda** sağlanmasını istediğine göre tasarım, iki ölçümün küçüğü olan **13 saat** üzerinden kurulmalıdır; büyük ölçümle ya da ortalamayla yapılan bir hesap, kötü günde tutmayan bir paketi kabul etmiş olur. İkinci adım kol sayısını bulmaktır: 13 saatle üç kol 39 saat verir ve 40 saatin altında kalır, **dört kol** ise 52 saat verir. Dört kolun payı 12 saattir ve bu pay tam da ölçümler arasındaki oynamayı karşılamak içindir.

Çeldiriciler: B, ortalama olarak kötü durumu hesabın dışında bırakır. C, iki ölçümden işine geleni seçer. D,

15

Şuhut'ta Teslim Edilen Paketin Denetimi

Şuhut'ta bir sulama sayacı için konan sınırlar şunlardır: gerilim bandı **3,4 V – 4,4 V**, kapanmadan geçirmesi gereken süre **36 saat**, pakete konabilecek hücre sayısı en çok **12**. Teslim edilen paket özdeş **1,2 V**'luk hücrelerden üçer hücrelik üç kol biçiminde kurulmuştur ve üç hücrelik tek bir kol sayacı 11 saat beslemektedir. Paketin karşılamadığı ölçüt ile yapılacak düzeltme hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) Gerilim ölçütü; kollardan birine dördüncü bir hücre seri olarak eklenir
- B) Hücre sayısı ölçütü; kollardan biri sökülüp paketten çıkarılır
- C) Süre ölçütü; üçer hücrelik dördüncü bir kol paralel olarak eklenir
- D) Gerilim ölçütü; hücreler daha büyük gerilimli hücrelerle değiştirilir
- E) Süre ölçütü; her kola dördüncü birer hücre seri olarak eklenir

yinelenen ölçümlerin süreyi büyüteceğini sanır. E, iki ölçümün farklı çıkmasını bir karar engeli sayar; oysa kart zaten kötü duruma göre karar vermeyi istemektedir.

CEVAP: C

Üç ölçüt tek tek denetlenir. Gerilim: $3 \times 1,2 = 3,6$ V, aralığın içindedir, **tutar**. Hücre sayısı: $3 \times 3 = 9$ hücre, 12'lik sınırın altındadır, **tutar**. Süre: üç kol $\times$ 11 saat = 33 saat, istenen 36 saatin altındadır, **tutmaz**. Öyleyse eksik olan ölçüt süredir ve süreyi uzatan tek hareket **yeni bir özdeş kol eklemektir**: dört kola süre 44 saate çıkar, hücre sayısı 12 olur ve sınır aşılmaz, paket gerilimi de 3,6 V'ta kalır. Üç ölçüt birden sağlanmış olur.

Çeldiriciler: A ve D, tutan bir ölçütü tutmuyor sanır ve gerilimi gereksiz yere değiştirir. B, sınırın altındaki hücre sayısını sorun sayıp süreyi büsbütün kısaltır. E doğru ölçütü bulur ama düzeltmeyi kol içine yapar: gerilim 4,8 V'a çıkıp aralığı aşar, süre ise yine uzamaz.

Anahtar: 1 E · 2 D · 3 E · 4 C · 5 B · 6 D · 7 B · 8 C · 9 A · 10 B · 11 D · 12 A · 13 E · 14 A · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 12'de hata kol içi kararının bir aralıkla verildiğini, 2'de aynı hücrelerin dizilişe göre iki ayrı sonuç verdiğini, 3'te hücrenin kol içine mi yeni bir kola mı eklendiğini, 4'te iki cihazın ortak çalışma bölgesini bulmayı, 5'te kolların eşitlik koşulunu bağlantıdan önce ölçmeyi, 6'da eksik bir kart satırına karşın bulunabilen sayıları ayırmayı, 7'de bir ölçüt sıkılaştığında bütün teklifleri yeniden geçirmeyi, 8'de dar bir gerilim aralığına düşen tek hücre türünü seçmeyi, 9'da kartın satırlarını pakete bakarak geriye doğru sınırlamayı, 10'da paket geriliminin kol içiyle belirlendiğini, 11'de maliyetin ayırt edici ölçüt olduğu durumu, 13 ya da 14'te ölçüm oynadığında kötü duruma göre karar vermeyi, 15'te eksik ölçüte uygun düzeltmeyi yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Ada Kaydedicisi, Yer İstasyonu, Orman Fotokapanı

FİZ.10.3.5

FBAB8 Bilimsel Çıkarım Yapma

KB2.14 Karar Verme · KB2.8 Sorgulama

OB2 Veri · OB4 Görsel

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

Üç bağlamda da aynı iş yapılıyor: bir cihaz kartı okunuyor ve paket ona göre kuruluyor. Bütün hücreler ideal, özdeş, yeni ve aynı dolulukta alınmıştır; paket gerilimini kol içi, çalışma süresini kol sayısı belirler. Süre karşılaştırmaları oransal ve yaklaşıktır. Hiçbir soruda eşdeğer direnç hesaplanmaz. Bir kararı vermeden önce kartın **her satırına** bakınız: bir ölçütü tutan tasarım bir başkasında durabilir.

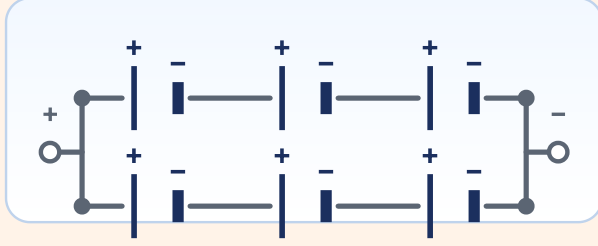
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "paralel bağlarsak gerilim de artar", "daha çok pil her durumda daha iyidir", "eski ve yeni pili birlikte kullanmak zararsızdır", "ters takılan hücre devreyi keser", "paralel bağlamak süreyi kesin iki katına çıkarır" ve "bir ölçütü tutan tasarım kabul edilir". Bağlam 1 üç adayı dört ölçütten geçirmeyi, ölçüm modelin altında kaldığında karar değiştirmeyi ve kol özdeşliğinin bozulmasını yoklar. Bağlam 2 bir ölçüm çizelgesinden en çok hücreli paketin neden elendiğini okutur ve aynı çizelgeden çıkarılan yanlış bir genellemeyi çürüttür. Bağlam 3 ölçülen eğilimle oransal öngörüyü ayırır ve ölçütlerin bir öngörüyü nasıl sınırladığını sorar. Hiçbir maddede sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · TÜBİTAK DESTEKLİ BİR LİSE TAKIMI, GÖKÇEADA'DA DENİZ SUYU SICAKLIK KAYDEDİCİSİ KURUYOR

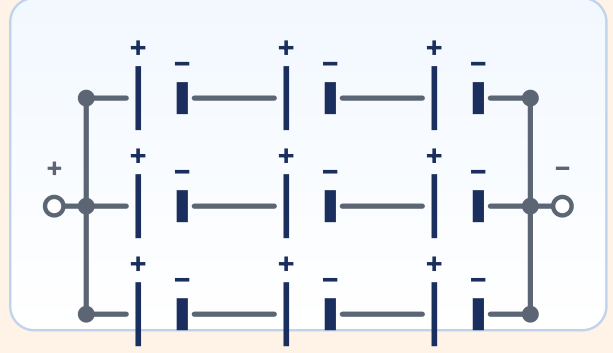
TÜBİTAK'ın lise öğrencilerine yönelik proje desteğiyle çalışan bir takım, Gökçeada'da bir koya **deniz suyu sıcaklık kaydedicisi** yerleştirecektir. Kaydedicinin kartı şunları istemektedir: çalışma gerilimi **3,2 V ile 4,2 V** arasında olacak, cihaz en az **60 saat** kesintisiz kayıt alacak, paket ağırlığı **260 g**'ı aşmayacak ve paketteki hücrelerin hepsi özdeş, yeni ve aynı dolulukta olacaktır.

Takımın elinde yalnız özdeş **1,2 V**'luk şarj edilebilir hücreler vardır; her hücre **28 g** gelmektedir. Ön ölçümde **üç hücrelik tek bir kol** kaydediciyi **21 saat** beslemiştir. Takım şeklindeki üç adayı tartışmaktadır.

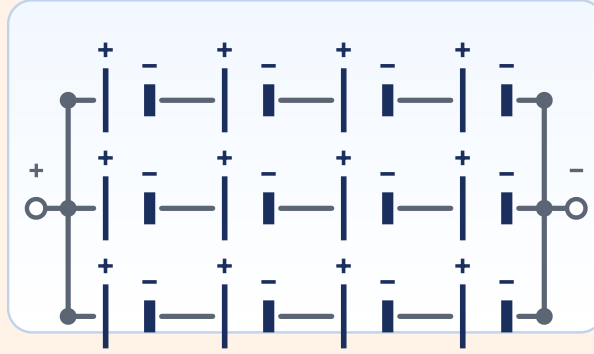
ADAY A · 3 hücre seri, 2 kol



ADAY B · 3 hücre seri, 3 kol



ADAY C · 4 hücre seri, 3 kol



Üç adayda da hücreler özdeş, yeni ve 1,2 V'luktur

Üç şema aynı ölçekte çizilmiştir, kol sayısı satır sayısından okunur

takımın tartıştığı üç aday paket · üç şema aynı ölçekte ve aynı hizada çizilmiştir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Aday, Dört Ölçüt FİZ.10.3.5-a · KB2.14

Kabul edilecek aday ile elenen adayların gerekçeleri hangi seçenekte doğru eşleşmiştir?

- A) A kabul edilir; B ağırlık ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- B) B kabul edilir; A gerilim ölçütünden, C ağırlık ölçütünden elenir
- C) C kabul edilir; A süre ölçütünden, B ağırlık ölçütünden elenir
- D) B kabul edilir; A süre ölçütünden, C gerilim ölçütünden elenir
- E) A kabul edilir; B süre ölçütünden, C hücre sayısı ölçütünden elenir

CEVAP: D

Üç aday sırayla kapılardan geçirilir. C adayında kol içinde dört hücre vardır: $4 \times 1,2 = 4,8 \text{ V}$; bu değer 4,2 V'luk üst sınırı aştığı için ilk kapıda durur ve süresini hesaplamaya gerek kalmaz. A adayı gerilim kapısını geçer ($3 \times 1,2 = 3,6 \text{ V}$) ama iki kolla süresi $2 \times 21 = 42 \text{ saat}$ 'te kalır ve 60 saatlik istegin altındadır. B adayı üç kapıyı da geçer: 3,6 V aralıktadır, üç kolla süre $3 \times 21 = 63 \text{ saat}$, ağırlık $9 \times 28 = 252 \text{ g}$ 'dır ve 260 g'lık sınırın altındadır. Hücreler de özdeş ve yenidir.

Çeldiriciler: A ve E, süre ölçütünü hiç denetlemeden iki kollu adayı kabul eder. B, elenen iki adayın gerekçelerini birbirleriyle değiştirir; A'nın gerilimi

2 Ölçüm Öngörünün Altında Kaldı FİZ.10.3.5-c ·

KB2.8

Takım kabul edilen paketi kurup adada dener ve ölçülen süreyi **58 saat** olarak kaydeder. Oransal model bu paket için 63 saat öngörmüştü. Takım bir kol daha eklemeyi düşünür, ancak dört kollu paketin ağırlığı 336 g olacaktır. Bu durumda hangi karar doğrudur?

- A) Tasarım kabul edilir; ölçüm modelin altında kaldığı için kartın süre satırı esnetilir
- B) Tasarım kabul edilir; 58 saat ile 60 saat arasındaki fark bir ölçüm hatası sayılır
- C) Dördüncü kol eklenir; ağırlık satırı süre satırından sonra geldiği için aşılabilir
- D) Kol içine dördüncü hücre eklenir; paket gerilimi büyüyünce çalışma süresi de uzar
- E) Tasarım kartı tutmaz; daha hafif hücre aranır ya da kart yeniden görüşülür

kusursuzdur, C'nin ağırlığı değil gerilimi sorundur. C, üst sınırı aşan adayı kabul edip 252 g'ı sınır aşımı sanır.

CEVAP: E

Önce ölçüm kartla yüzleştirilir: 58 saat, istenen 60 saatin **altındadır**, öyleyse üç kollu paket kartı tutmaz. Modelin 63 saatlik öngörüsü bir vaat değil bir tahmindir ve sapmanın nedeni ideal kabulün gerçek hücreleri tam vermemesidir. Sonra olası düzeltme denetlenir: dördüncü kol süreyi çözer ama ağırlığı 336 g'a çıkarır ve 260 g'lık satırı aşar, yani bir ölçütü kurtarıken bir başkasını kaybeder. Elimizdeki hücreyle bu kart karşılanamaz; yapılacak iş bunu sayılarıyla bildirmek, daha hafif bir hücre aramak ya da kartın bir satırını karar vericiyle yeniden görüşmektir.

Çeldiriciler: A ve C, bir ölçütü sessizce silip aralarında öncelik uydurur. B, iki saatlik açığı ölçüm hatasına yorup veriyi geçersiz kılar. D, kol içine hücre eklemenin süreyi uzattığını sanır; oysa o hücre yalnız gerilimi büyütür ve üst sınırı aşırır.

Takım, kabul ettiği üç kollu paketi adada yeniden kurarken kolların birinin ortasındaki hücreyi yatağa ters oturtur; öteki iki kola dokunulmamıştır. Bu paket için hangisi doğrudur?

- A) Kollar özdeş olmaktan çıkar; o kol 1,2 V verir ve böyle bir paket kurulmaz
- B) Paket gerilimi 1,2 V'a iner; kaydedici açılmaz ama düzenekte bir sakınca yoktur
- C) Ters hücre yolu keser; paketten hiç akım geçmez ve kayıt hiç başlamaz
- D) Paket gerilimi üç kolun ortasına, yani 2,8 V düzeyine kendiliğinden yerleşir
- E) Paket gerilimi 3,6 V'ta kalır; ters hücre yalnız o kolun süresini kısaltır

CEVAP: A

Önce kolların gerilimleri ayrı ayrı bulunur: dokunulmayan iki kol 1,2 + 1,2 + 1,2 = **3,6 V** verir, ters hücreli kol ise 1,2 + 1,2 - 1,2 = **1,2 V** verir. Sonra paralel bağlamanın koşulu sınanır: kolların uçları aynı iki düğüme geldiği için gerilimlerinin eşit olması gerekir, oysa arada 2,4 V'luk bir fark vardır. Bu yüzden ideal modellerde böyle bir paket için bir gerilim değeri **hesaplanmaz**; gerçek düzenekte farkı sınırlayacak bir alıcı bulunmadığından kollar arasında büyük bir akım dolaşır ve hücreler ısınır. Paket sökölüp ters hücre düzeltilmeden kaydedici bağlanmaz.

Çeldiriciler: B, doğru kol gerilimini bulur ama özdeşlik koşulunun bozulmasını sakıncasız sayar. C, "ters takılan hücre devreyi keser" yanılgısını taşır. D, eşit olmayan kolların bir ortalamaya yerleşeceğini varsayar. E, ters hücreyi yalnız bir süre kaybı sanıp gerilimi hiç hesaplamaz.

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ÖĞRENCİ UYDU YER İSTASYONU, ÇAMARDI'NDA ARAZİ DENEMESİ

TUA'nın yürüttüğü öğrenci uydu programında, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki bir arazi noktasına taşınabilir bir **telemetri alıcısı** kurulmuştur. Alıcının kartı iki şey istemektedir: çalışma gerilimi **7,2 V ile 8,4 V** arasında olacak ve alıcı en az **45 saat** açık kalacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücrelerle dört ayrı paket kurmuş, her birini aynı alıcıyla denemiş ve süreleri ölçerek şekildeki çizelgeye geçirmiştir. Bütün paketlerde hücreler yeni ve aynı doluluktadır.

Paket	Diziliş	Paket gerilimi	Hücre sayısı	Ölçülen süre
P1	6 hücre seri, 1 kol	7,2 V	6	16 saat
P2	6 hücre seri, 2 kol	7,2 V	12	31 saat
P3	6 hücre seri, 3 kol	7,2 V	18	46 saat
P4	7 hücre seri, 3 kol	8,4 V	21	41 saat

dört paket de aynı alıcıyla denenmiştir, hücreler özdeş ve yenidir

ekibin dört paket için tuttuğu ölçüm kaydı · süreler aynı alıcıyla ölçülmüştür

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Çizelgeden Geçen Tek Paket FİZ.10.3.5-b · OB2

Kartın iki satırını da sağlayan paket ile elenen paketlerin gerekçeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) P4 sağlar; P1 ile P2 süre ölçütünden, P3 gerilim ölçütünden elenir
- B) P1 sağlar; öteki üç paket de hücre sayısı ölçütünden elenir
- C) P3 sağlar; P1, P2 ve P4 süre ölçütünden elenir
- D) P2 sağlar; P1 süre ölçütünden, P3 ile P4 gerilim ölçütünden elenir
- E) P3 ile P4 birlikte sağlar; yalnız P1 ile P2 süre ölçütünden elenir

CEVAP: C

Önce gerilim sütunu denetlenir: P1, P2 ve P3'ün paket gerilimi 7,2 V, P4'ünki 8,4 V'tur ve **dördü de** kartın aralığındadır; 8,4 V üst sınırın tam kendisidir, aşılmış değildir. Öyleyse gerilim bu çizelgede hiçbir paketi elemez. Sonra süre sütununa bakılır: P1 16 saat, P2 31 saat ve P4 41 saatle 45 saatin altında kalır; yalnız **P3** 46 saatle isteği karşılar. Dikkat çeken sonuç şudur: en çok hücre kullanan paket P4'tür, buna karşın elenen paketlerden biridir.

Çeldiriciler: A ve D, tutan bir gerilim değerini aralık dışı sayar ve sütunu okumadan eler. B, kartta bulunmayan bir hücre sayısı ölçütü uydurur. E, 41 saati 45 saatin üstünde sanıp en çok hücreli paketi de kabul eder; "daha çok pil daha iyidir" yanılgısı buraya düşürür.

5 P4 Neden P3'ten Kısa Dayandı FİZ.10.3.5-c · KB2.4

P4 paketinde kol sayısı P3'teki ile aynıdır ve üç hücre daha fazla kullanılmıştır, buna karşın ölçülen süre daha kısadır. Bu sonucun nedeni hangisinde doğru açıklanmıştır?

- A) P4'te hücrelerden biri ters oturmuştur; o kolun gerilimi düşmüş ve süre kısalmıştır
- B) P4'te paket gerilimi büyüdüğü için alıcıdan geçen akım artmış ve süre kısalmıştır
- C) P4'te kol sayısı azaldığı için akım daha az sayıda kol arasında paylaşılmıştır
- D) P4'te hücreler özdeş olmadığı için kollar arasında istenmeyen akım dolaşmıştır
- E) P4'te hücre sayısı arttığı için paket ağırlaşmış ve bu ağırlık süreyi kısaltmıştır

CEVAP: B

Önce iki paket arasındaki tek farkı bulmak gerekir: kol sayısı ikisinde de üçtür, değişen şey **kol içidir**. P3'te kolda altı hücre vardır ve paket 7,2 V verir; P4'te yedi hücre vardır ve paket 8,4 V verir. Sonra bu farkın süreye nasıl yansıdığı kurulum: aynı alıcıya daha büyük bir gerilim uygulandığında alıcıdan geçen akım da büyür. Kol sayısı değişmediği için bu büyük akım yine üç kol arasında paylaşılır, dolayısıyla **kol başına düşen akım artar** ve paket daha çabuk tükenir. Üç fazladan hücre, süreye katkı yapmak bir yana, süreyi kısaltmıştır.

Çeldiriciler: A ve D, çizelgede yazmayan bir arıza uydurur; kökte hücrelerin yeni ve aynı dolulukta olduğu, kolların düzgün kurulduğu bildirilmiştir. C, kol sayısının değiştiğini varsayar, oysa iki pakette de üç koldur. E, ağırlığı çalışma süresini belirleyen bir büyüklük sanır.

6 Çizelgeden Çıkarılan Genelleme FİZ.10.3.5-a · KB2.8

Ekipten biri, P3 ile P4'ü yan yana koyup şu genellemeyi yapmaktadır: "Çizelge açıkça gösteriyor, bir pakete hücre eklemek çalışma süresini kısaltır." Bu genelleme için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Genelleme yanlıştır; çünkü P3 ile P4'te kullanılan hücreler birbirinden farklıdır
- B) Genelleme doğrudur; çizelgedeki dört satır da hücre sayısı ile süreyi ters yönde bağlar
- C) Genelleme yanlıştır; P2'den P3'e geçilirken de hücre eklenmiş, süre ise uzamıştır
- D) Genelleme doğrudur; yalnız paket gerilimi üst sınıra yakinken geçerli sayılmalıdır
- E) Genelleme sıranamaz; çizelgede kol sayısı yazmadığı için karşılaştırma yapılamaz

CEVAP: C

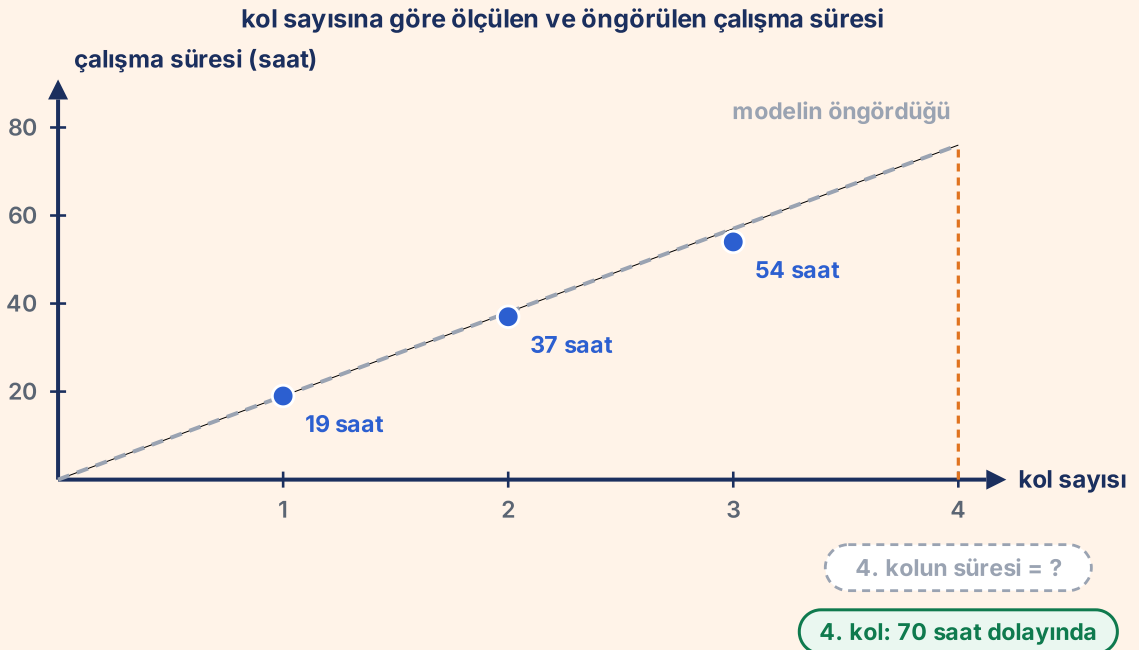
Bir genellemeyi çürütmek için tek bir karşı örnek yeter ve o karşı örnek aynı çizelgededir: **P2'de 12 hücre varken süre 31 saat, P3'te 18 hücre varken 46 saattir; hücre eklenmiş, süre uzamıştır**. Öyleyse süreyi belirleyen şey hücre sayısı değildir. Belirleyici olan hücrenin **nereye** eklendiğidir: P2'den P3'e geçilirken yeni bir kol kurulmuş, P3'ten P4'e geçilirken ise hücreler kolun içine konmuştur. Birincisi süreyi uzatır, ikincisi paket gerilimini büyütüp akımı artırdığı için süreyi kısaltır. Aynı sayıda hücre, iki ayrı yere konduğunda iki ayrı sonuç verir.

Çeldiriciler: B, yalnız son iki satıra bakıp çizelgenin tamamını okumaz. A, kökte hücrelerin özdeş ve yeni olduğu bildirildiği hâlde farklılık uydurur. D, yanlış bir genellemeyi bir koşula bağlayarak kurtarmaya çalışır. E, diziliş sütununda kol sayısının yazılı olduğunu görmez.

BAĞLAM 3 · UZUNGÖL'DE BİR YABAN HAYATI FOTOKAPANININ KOL KOL BÜYÜTÜLMESİ

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl çevresinde yürütülen bir yaban hayatı sayımında ormana **fotokapan** yerleştirilmektedir. Kartta dört satır vardır: çalışma gerilimi **4,8 V ile 6,0 V** arasında olacak, fotokapan en az **70 saat** açık kalacak, pakette en çok **16 hücre** bulunacak ve paket ağırlığı **400 g**'ı aşmayacaktır.

Ekip özdeş **1,2 V**'luk hücreler kullanmaktadır; her hücre **24 g** gelmektedir ve bir kol dört hücreden kurulmuştur. Paket kol kol büyütilerek her adımda süre ölçülmüş, sonuçlar şekle işlenmiştir. Kesikli çizgi oransal modelin öngördüğü süreyi göstermektedir; dördüncü kolun ölçümü henüz yapılmamıştır.



bir kol dört hücrelidir, dördüncü kolun ölçümü yapılmamıştır

kol sayısına göre ölçülen ve öngörülen çalışma süresi · dördüncü kol ölçülmemiştir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Dördüncü Kol Eklenirse FİZ.10.3.5-b · OB2

Ekip dördüncü kolu eklemeyi düşünmektedir. Şekildeki ölçülen noktalar ve kartın dört satırı birlikte değerlendirildiğinde hangisi doğrudur?

- A) Sağlanabilir; ölçülen süre 70 saat dolayındadır, ama üç satırda da pay çok küçüktür
- B) Sağlanır; dördüncü kolla süre modeldeki gibi 76 saate çıkar ve pay geniş kalır
- C) Sağlanmaz; dört kol on altı hücre ettiği için hücre sayısı satırı aşılmış olur
- D) Sağlanmaz; paket ağırlığı 384 g olacağı için 400 g'lık satır aşılmış olur
- E) Sağlanır; ölçülen noktalar modelin üstünde ilerlediği için süre 76 saati rahatça aşar

CEVAP: A

Önce ölçülen noktalardan eğilim okunur: birinci kol 19 saat, ikinci kol 18 saat, üçüncü kol 17 saat eklemiştir, yani her yeni kolun katkısı bir öncekinden azdır. Dördüncü kolun katkısı 16 saat dolayında beklenir ve toplam **70 saat** civarına oturur; modelin öngördüğü 76 saate ulaşmaz. Sonra kartın öteki satırları denetlenir: $4 \times 4 = 16$ **hücre** tam sınırdadır ve ağırlık $16 \times 24 = 384$ g ile 400 g'ın 16 g altındadır. Gerilim satırı zaten tutmaktadır ($4 \times 1,2 = 4,8$ V). Tasarım kabul edilebilir, ama süre de hücre sayısı da ağırlık da sınıra yapışmıştır; böyle bir paket küçük bir sapmada kartı kaybeder.

Çeldiriciler: C, sınıra ulaşmayı sınırı aşmak sanır. D, 384 g'ı 400 g'dan büyük okur. B ve E, ölçülen noktalardaki azalan artışı görmezden gelir; E ayrıca noktaları model çizgisinin üstüne yerleştirir, oysa şekilde altındadırlar.

8

Ekip Sözcüsünün İddiası FİZ.10.3.5-c · KB2.8

Ekip sözcüsü, "noktalar neredeyse düz bir çizgi üzerinde; on kol kurarsak 190 saat kayıt alırız" demektedir. Bu iddia için doğru değerlendirme hangisidir?

- A) İddia doğrudur; kol sayısı ile süre arasındaki bağ her koşulda doğru orantılıdır
- B) İddia iki yönden yanlıştır; kartın satırları buna izin vermez, artış da azalmaktadır
- C) İddia yalnız ölçüt yönünden yanlıştır; on kol gerçekten 190 saatlik kayıt verir
- D) İddia yalnız veri yönünden yanlıştır; on kol için kartın satırlarında bir engel yoktur
- E) İddia doğrudur; ölçülen noktalar model çizgisinin üstünde ilerlemeyi sürdürmektedir

CEVAP: B

İddia iki ayrı yerde kırılır. Birincisi **ölçüt yönündendir**: on kol 40 hücre ve 960 g demektir; kart en çok 16 hücreye ve 400 g'a izin vermektedir, dolayısıyla böyle bir paket daha kurulmadan elenir. Kol sayısı serbest bir değişken değildir. İkincisi **veri yönündendir**: ölçülen noktalar model çizgisinin giderek altına düşmekte, her yeni kolun eklediği süre bir öncekinden azalmaktadır. Öyleyse eğilim uzatılsa bile 190 saate ulaşmaz. Bir öngörü, hem verinin gösterdiği eğilime hem de tasarımın sınırlarına aynı anda uymak zorundadır.

Çeldiriciler: A ve E, doğru orantıyı koşulsuz bir kural sayar; E ayrıca noktaların model çizgisinin altında kaldığını görmez. C, ölçütü görür ama veriyi okumaz. D, veriyi okur ama kartın satırlarını hiç denetlemez.

Anahtar: 1 D · 2 E · 3 A · 4 C · 5 B · 6 C · 7 A · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata üç adayı dört ölçütten sırayla geçirmeyi, 2'de ölçüm kartın altında kaldığında bir ölçütü silmeden karar vermeyi, 3'te kol özdeşliğinin bozulmasının sonucunu, 4'te en çok hücreli paketin neden elendiğini, 5'te kol içini büyütmenin süreyi neden kısalttığını, 6'da bir genellemeyi aynı çizelgedeki karşı örnekle çürütmeyi, 7'de sınıra yapışmış bir tasarımı tanımayı, 8'de bir öngörüyü hem veriyle hem ölçütle sınamayı yoklar.

Etkinlik · Kartı Oku, Paketi Kur, Savun

FİZ.10.3.5-a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.14 Karar Verme · SDB2.1 İletişim · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 24 dakika

Takım: en az on iki özdeş hücre, iki pil yatağı, alıcı olarak kamera benzeri bir kumanda kutusu, voltmetre, mutfak terazisi, anahtar, bağlantı telleri

Grup:

Üyeler:

Tarih:

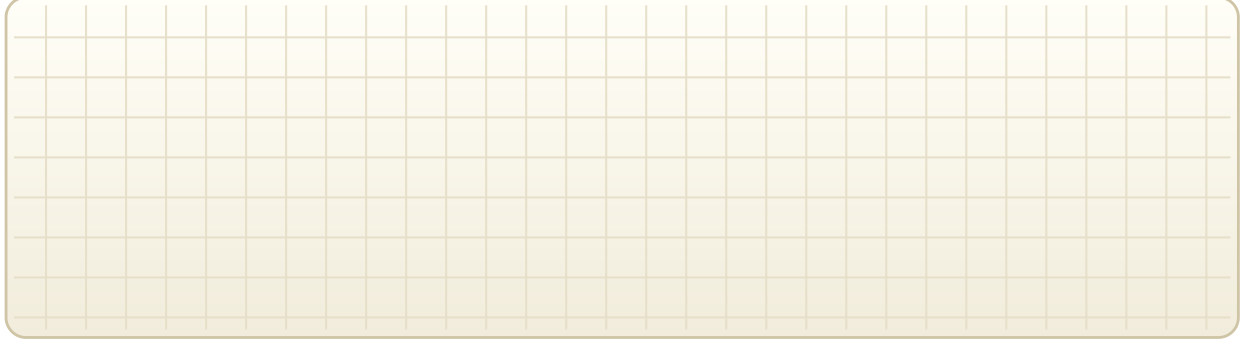
Bu föyde bir sayı ezberlenmiyor, bir **karar** veriliyor. Size bir cihaz kartı veriliyor ve paketi siz kuruyorsunuz; sonunda kararınızı karşı gruba savunacak ve onların kararını siz puanlayacaksınız. Görevler her adımda döner: **kartı okuyan, hesaplayan, çizen, savunan**.
Güvenlik: Yalnız pille ya da öğretmeninizin kurduğu düşük gerilimli ayarlı kaynakla çalışılır.
Kısa devre hiçbir adımda kurulmaz: paketin uçları telle doğrudan birleştirilmez, yedek hücreler madenî eşyalarla aynı kutuya konmaz. Masaya yalnız özdeş, yeni ve aynı dolulukta hücreler koyun; ısındığını fark ettiğiniz düzeneği hemen söküp öğretmeninize haber verin.

Okul bahçesindeki **kuş yuvası kamerası** için hazırlanmış kart şekildedir. Kartı bir metin gibi okuyup geçmeyin; her satırı ayrı bir koşul olarak çizelgeye aktarın ve her satırın karşısına "bunu nasıl denetleyeceğim?" sorusunun cevabını yazın. Elinizdeki hücre özdeş, yeni ve **1,2 V**'luktur; her biri **26 g** gelir ve tanesi **22 TL**'dir. Ön ölçümde **dört hücreden kurulu bir kol** yuva kamerasını **14 saat** beslemiştir.

KUŞ YUVASI KAMERASI · cihaz kartı ve paket tasarım alanı

CİHAZ KARTI	
Çalışma gerilimi aralığı	4,8 V – 6,0 V
En az çalışma süresi	40 saat
En çok paket ağırlığı	330 g
En çok bütçe	280 TL

ELDEKİ HÜCRE	
Hücre gerilimi	1,2 V
Hücre kütlesi	26 g
Hücre fiyatı	22 TL
Dört hücrelik kol	14 saat



paketinizi buraya çizin: kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabilsin

kareler yalnız dik açılı çizim içindir, ölçü anlamı taşımaz

Ş.F · kuş yuvası kamerasının cihaz kartı ve paket tasarım alanı

Kartın satırı	İstenen değer	Bunu nasıl denetleyeceğim
Çalışma gerilimi aralığı	4,8 V – 6,0 V	voltmetreyi paketin uçlarına bağlarım
En az çalışma süresi	40 saat	kol sayısını ön ölçümle çarpırım
En çok paket ağırlığı	330 g	hücre sayısını 26 g ile çarpırım
En çok bütçe	280 TL	hücre sayısını 22 TL ile çarpırım

HOCA İÇİN

Bu adımda en sık görülen iki hata şudur. Birincisi kartı tek satıra indirmektir; grupların çoğu gerilim satırını yazıp öteki üçünü "sonra bakarız" diye bırakır. Dört satır da yazılmadan ikinci adıma geçirmeyin. İkincisi üçüncü sütunu boş bırakmaktır; bir ölçütü nasıl denetleyeceğini yazamayan grup, savunmada o ölçüt için sayı üretemez. Ağırlık ve bütçe sütunlarında **hücre sayısı ile çarpma** kuralını gruba siz söylemeyin, terazi ve fiyat etiketini masaya koyup buldurun. Hızlı biten gruba ek iş verin: kartın hangi satırının kaldırılması durumunda tasarımın kökten değişeceğini tartışınlar.

Kararı **iki ayrı adımda** verin. Önce kol içine karar verin: bir kolda kaç hücre olacak? Paket gerilimini hesaplayıp kartın aralığıyla karşılaştırın. Sonra kol sayısına karar verin: kaç kol paralel bağlanacak? Süreyi ön ölçümle oranlayın, ardından ağırlığı ve bütçeyi hesaplayın. Kararınız çıkınca paketi masada **gerçekten kurun**, voltmetreyi paketin uçlarına değdirip ölçün ve şemasını tuvale çizin: telleri dik açılı çizin, her hücrenin uzun ucu ile kısa kalın ucunu belli edin, kolların birleştiği iki noktaya dolu daire koyun ve hücrenin değerini sembolün yanına yazın.

Kolda hücre sayısı	4	Paket gerilimi	4,8 V
Kol sayısı	3	Beklenen süre	42 saat
Toplam hücre sayısı	12	Paket ağırlığı	312 g
Voltmetrenin okuduğu	yaklaşık 4,8 V	Paketin tutarı	264 TL

a) Bir kol eksiltseniz hangi satır kaybedilirdi, bir kol ekleseniz hangi iki satır kaybedilirdi? İkisini de sayıyla gösterin. b) Kartın dört satırı için **payınızı** yazın: her ölçütte sınıra ne kadar uzaksınız?

HOCA İÇİN

Beklenen tasarım **dörder hücrelik üç koldur**: kol içi $4 \times 1,2 = 4,8$ V ile aralığın alt ucuna oturur, üç kol $3 \times 14 = 42$ saat verir, 12 hücre 312 g ve 264 TL tutar; dört satır da sağlanır. Beş hücrelik kol da 6,0 V ile aralığın içindedir ve bunu deneyen grubu hemen durdurmayın: üç kolla 15 hücre 390 g eder ve ağırlık satırı kaybedilir. Bu deneme, "aralığın içinde olmak yetmez" cümlesini gruba kendi hesabıyla söyletir. (a) için beklenen: iki kolla süre 28 saate iner ve **süre satırı** kaybedilir; dört kolla 16 hücre 416 g ve 352 TL eder, **ağırlık ve bütçe satırlarının ikisi birden** kaybedilir. (b) için beklenen paylar: gerilimde alt sınıra tam oturulmuştur, süre payı 2 saat, ağırlık payı 18 g, bütçe payı 16 TL'dir. Payların küçüklüğünü gruba fark ettirin ve sorun: ölçülen süre 42 saatin biraz altında çıkarsa ne yaparsınız? Voltmetreyi ampulün uçlarına değdiren ya da paketin uçlarını birbirine dokunduran grubu anahtarı kapatmadan durdurun.

Gruplar ikiyeşerli eşleşir. Önce siz üç dakikada savunursunuz, sonra karşı grup savunur. Savunmada şu sırayı izleyin: **kavram** (hangi iki kararı verdiniz), **kanıt** (kartın her satırına bir sayı), **şema** (kutuplar, düğümler, kol sayısı nereden okunuyor), **sınır** (bu model neyi göstermiyor). Karşı grubu aşağıdaki çizelgeyle puanlayın ve her puanın yanına **tek cümlelik** bir gerekçe yazın. İtirazınız kişiye değil, ölçüte olsun.

Ölçüt	Ne aranıyor	Puan (1-4)	Gerekçem
Kavram	Kol içi ile kol sayısını iki ayrı karar olarak adlandırdı mı?		
Kanıt	Kartın dört satırının dördüne de bir sayı koydu mu?		
Şema	Kutuplar, düğümler ve kol sayısı şemadan okunabiliyor mu?		
Sınır	Modelin göstermediği bir şeyi örnekle söyledi mi?		

c) Karşı gruba bir soru sorun: sorunuz kartın **bir satırına** dayansın ve cevabı bir sayı olsun. ç) Karşı grubun size sorduğu soru tasarınızda bir şeyi değiştirdi mi? Değiştirse ne değişti, değişmediyse neden direndiniz?

HOCA İÇİN

Puanı **karşı grup** verir, siz yalnız anlaşmazlıkları çözersiniz. En çok tartışma **kanıt** satırında çıkar: bir ölçüt için "uygun" ya da "yeterli" diyen grup o satırdan 4 alamaz, çünkü ölçüt bir sayıyla karşılanmamıştır. **Sınır** satırı çoğu grup için en zordur; kabul edilebilir örnekler şunlardır: model bütün hücreleri tam özdeş sayar ama gerçek hücreler birbirinin aynı değildir, model sıcaklığın etkisini göstermez, model süreyi kol sayısının tam katı verir oysa ölçülen süre kısa çıkabilir. (c) için iyi bir soru örneği: "Süre payınız kaç saat, ölçülen süre bunun altına düşerse kartı yine tutar mısınız?" Kötü bir soru örneği: "Sizce sizinki daha mı iyi?" İkisini sınıfa yan yana okuyun. Bir grup ötekinin tasarısını doğrudan kopyalamışsa ikisini de dinletin ve payları karşılaştırtın.

İki cümle yazın, bileti kesip kapıdaki kutuya bırakın. Birinci cümle bir **kanıt** cümlesidir: kartın bir satırını hangi sayıyla karşıladığınızı yazın. İkinci cümle bir **sınır** cümlesidir: kullandığınız modelin neyi göstermediğini bir örnekle yazın. İkinci cümle birincisinden zordur; kısa yazın ama geçiştirmeyin.

1. Kanıt cümlem

üç kol kurdum, süre 42 saat oldu, kart 40 saat istiyordu

2. Sınır cümlem

model hücreleri tam özdeş sayar, ölçülen süre 42 saatin altında çıkabilir

HOCA İÇİN

Biletlere ad yazdırın; sonraki dersin açılışı bu biletlere göre kurulacaktır. Tam düzey bilet, birinci cümlede kartın bir satırını **bir sayıyla** karşılayan ve ikinci cümlede modelin göstermediği bir şeyi **örnekle** yazan bilettir. "Tasarımımız iyi oldu" ya da "her şey uydu" yazan bilet birinci düzeydedir. Biletleri üçe ayırın: iki cümleyi de yazabilenler, yalnız kanıt cümlesini yazanlar ve hâlâ tek ölçütle karar verenler. Üçüncü yığın beşten çoksa sonraki dersin başına beş dakikalık bir kart okuma alıştırmayı ekleyin ve bu kez kartı iki satırla verin.

Teslim ve kapanış: Önce anahtarı açın, sonra kolları ayırın ve hücreleri yatağından çıkarıp kutusuna koyun; paketin uçlarını hiçbir aşamada birbirine değdirmeyin. Tuvaldeki şemanızı föyle birlikte teslim edin. Savunan üye sınıfa **tek bir cümle** söylesin: kartın hangi satırında payınız en küçüktü? **Defterinize son bir not:** Bu atölyede gerilim birkaç voltta ve paketi elinizle tutuyordunuz. Gelecek hafta duvardaki prize bakacağız: orada neden aynı rahatlıkla çalışamayız ve bizi ne koruyor? Tahmininizi tek cümleyle yazın ve silmeyin.